

Xử lý ảnh số và Thị giác máy tính

Chương 1: Tổng quan

Giảng viên: TS. Phạm Văn Tinh

Email: pvtinh@hcmuaf.edu.vn

Khoa Công nghệ thông tin, Đại học Nông Lâm TP. HCM

Chương 1: Tổng quan về xử lý ảnh số

Ánh sáng và quang phổ điện từ

Khái niệm về ảnh số

Khái niệm xử lý ảnh số

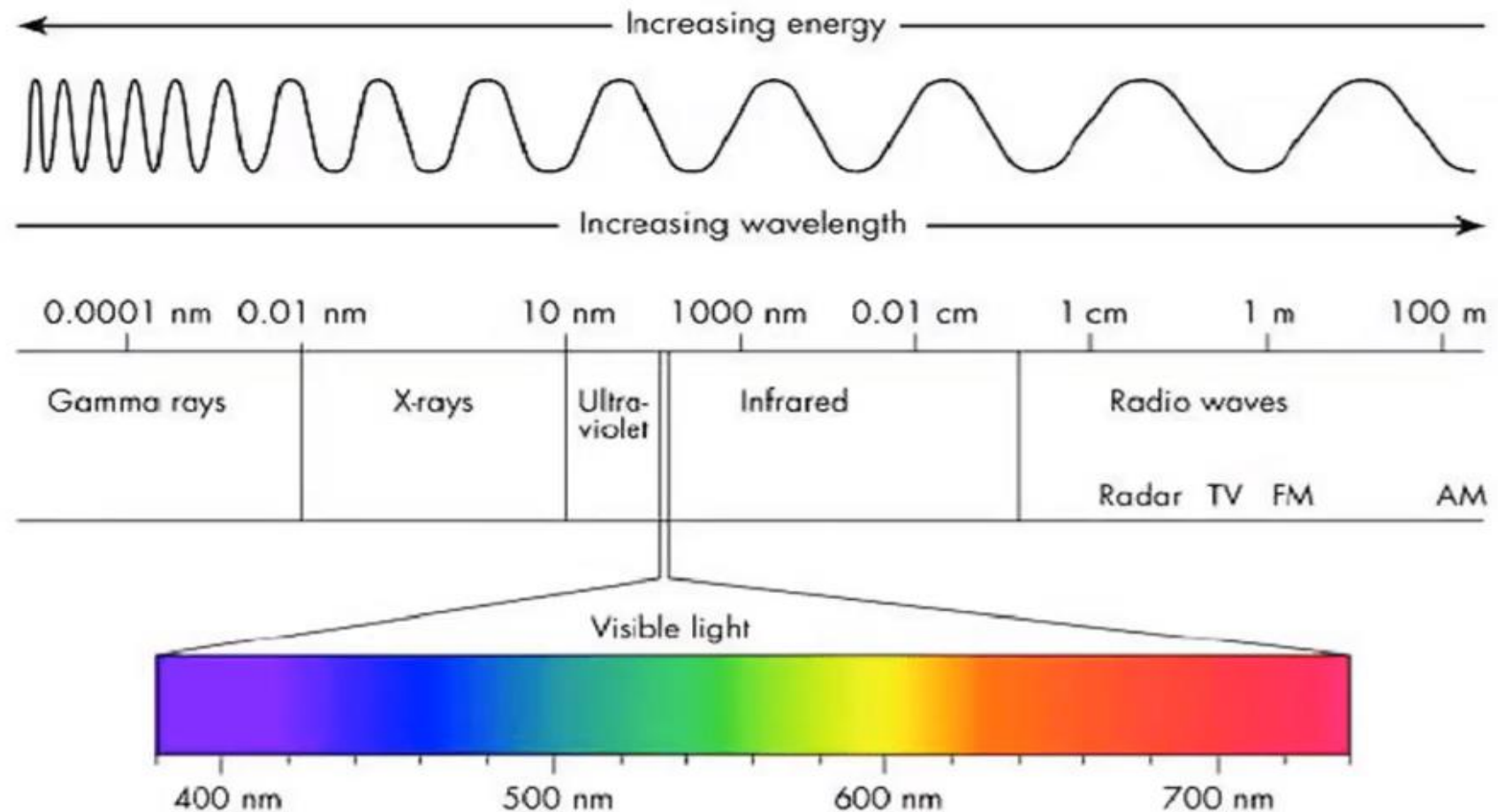
Những lĩnh vực ứng dụng xử lý ảnh số

Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

Phần mềm và thư viện trong xử lý ảnh số

Ánh sáng và quang phổ điện từ

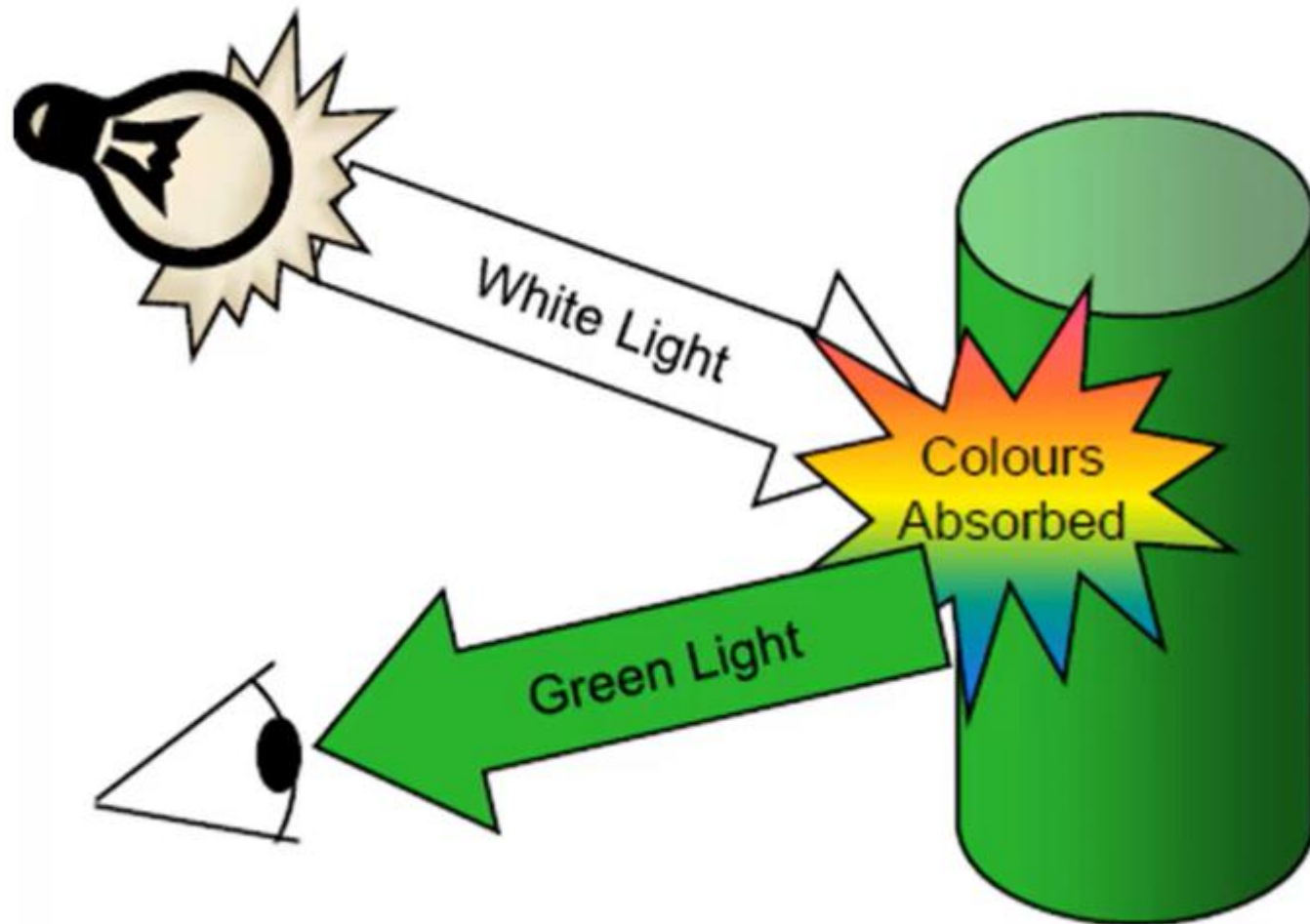
- Ánh sáng chỉ là một phần của phổ điện từ mà mắt người có thể cảm nhận được
- Phổ điện từ có thể được biểu diễn dưới dạng bước sóng, tần số, hoặc năng lượng: $\lambda = c/f$



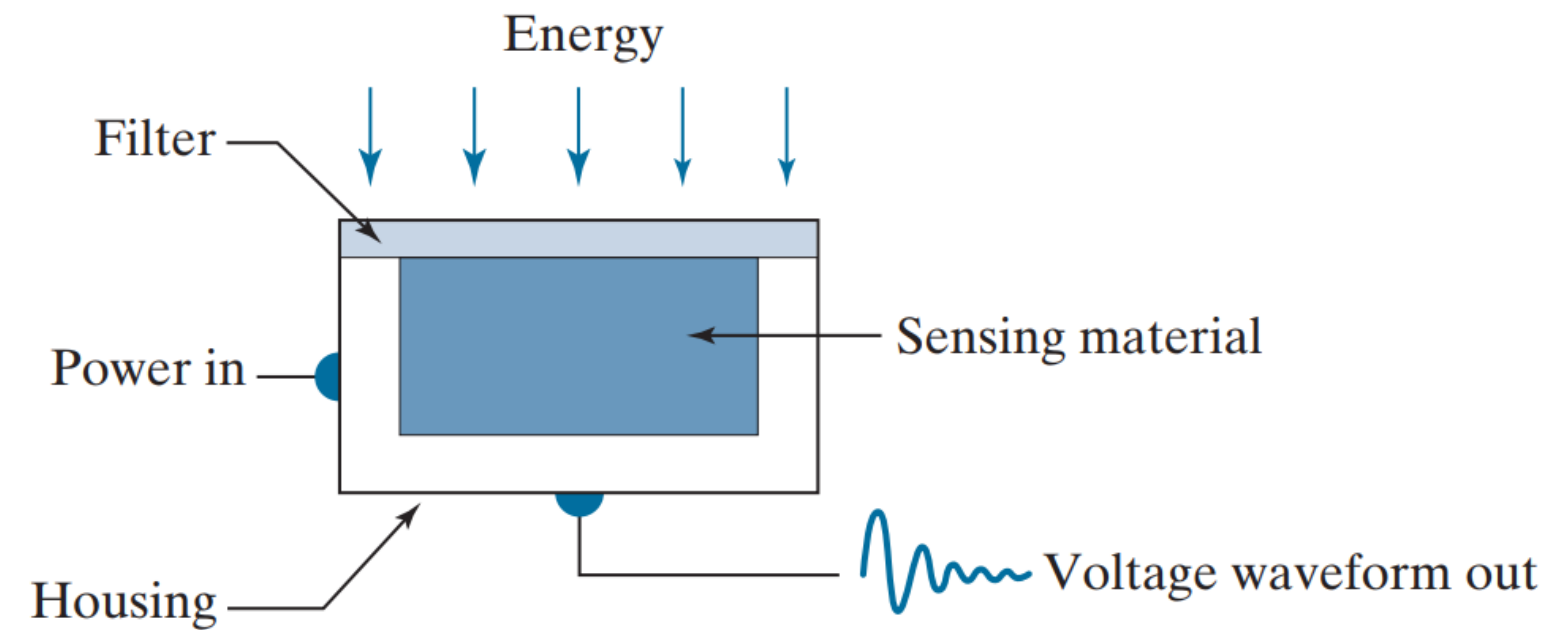
Ánh sáng và quang phổ điện từ

Nhận biết màu của mắt:

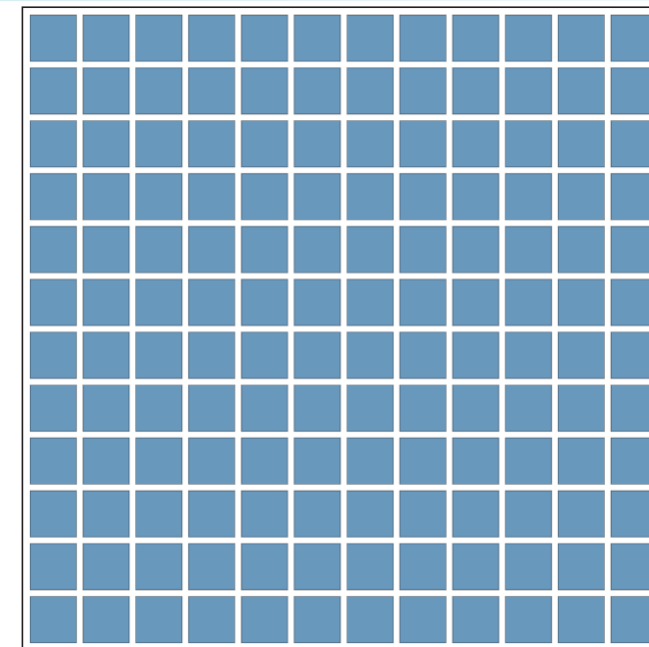
- Màu mà mắt nhận thức được do ánh sáng phản xạ lên đối tượng
- Ví dụ để nhận biết màu xanh ánh sáng trắng (ánh sáng tự nhiên) chiếu vào đối tượng thì hầu hết các bước sóng bị hấp thụ chỉ có ánh sáng có bước sóng biểu thị màu xanh phản xạ từ đối tượng



Cảm biến và thu nhập ảnh

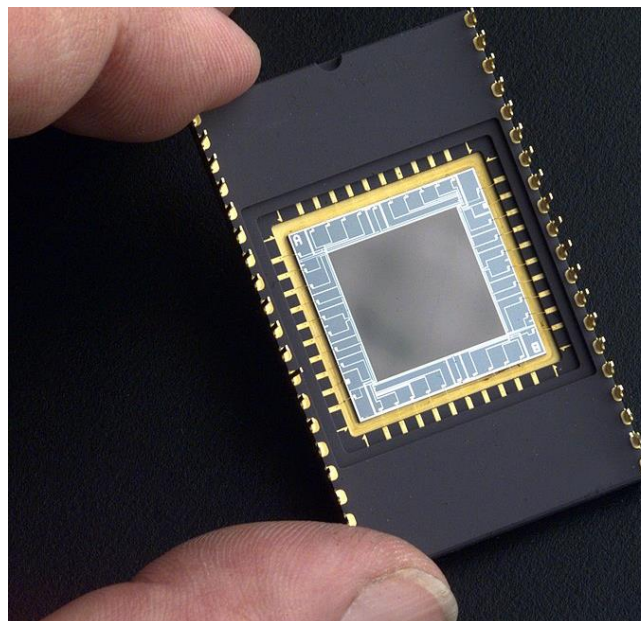


Tế bào cảm biến



Ma trận cảm biến

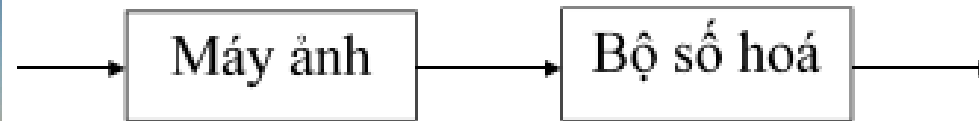
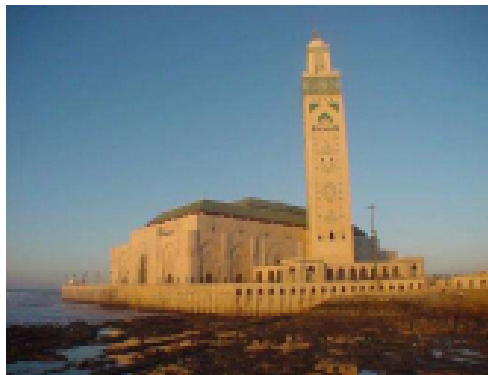
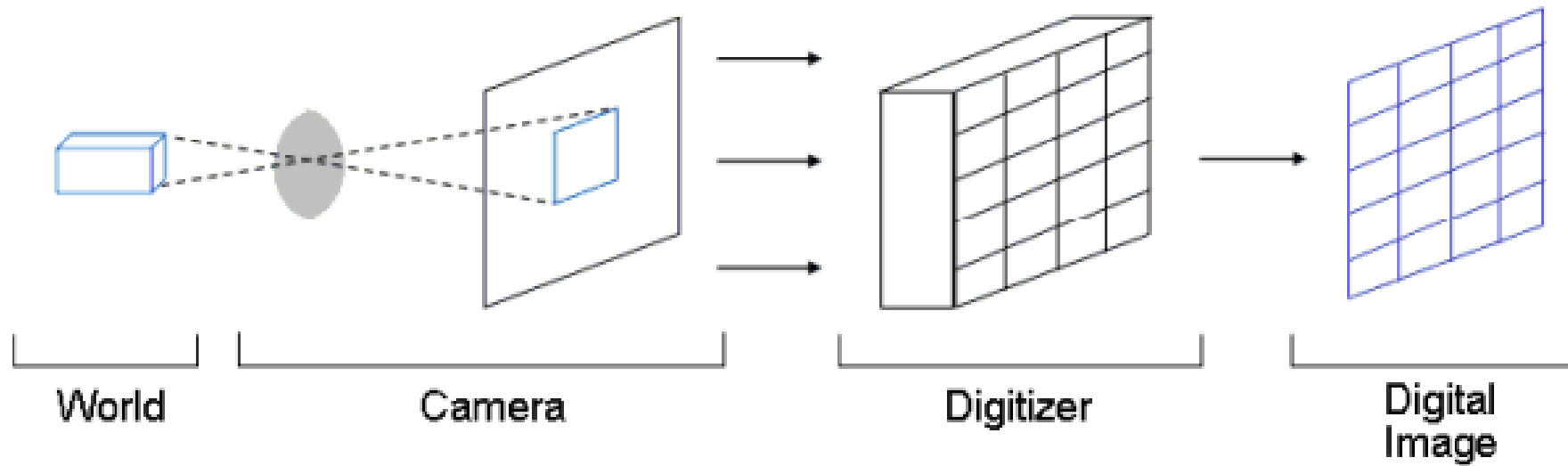
Cảm biến CCD thành phẩm



Cảm biến CCD

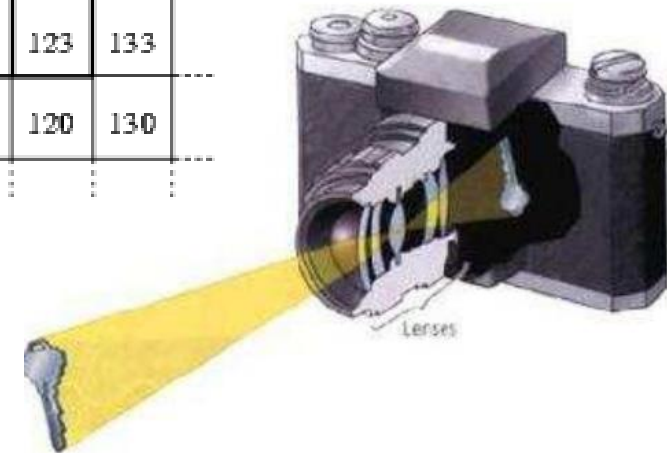
- Cảm biến CCD - Charge Coupled Device có nghĩa là "*linh kiện tích điện kép*") là **cảm biến** chuyển đổi hình ảnh quang học (ánh sáng) sang tín hiệu điện trong các máy thu nhận *hình ảnh*.
- Là một trong hai loại cảm biến dùng phổ biến trong các máy thu ảnh kỹ thuật số hiện nay, trong đó tín hiệu được số hóa bằng chip *ADC (Analog-to-digital converter)* nhanh.
- Cảm biến CCD được sử dụng trong camera video, webcam, máy ảnh kỹ thuật số, kính nhìn đêm (Night vision), máy fax, máy scan các kiểu, và máy đo quang phổ.

Thu nhận ảnh



123	125	126	130	140
122	124	126	127	135
118	120	150	125	134
119	115	119	123	133
111	116	110	120	130

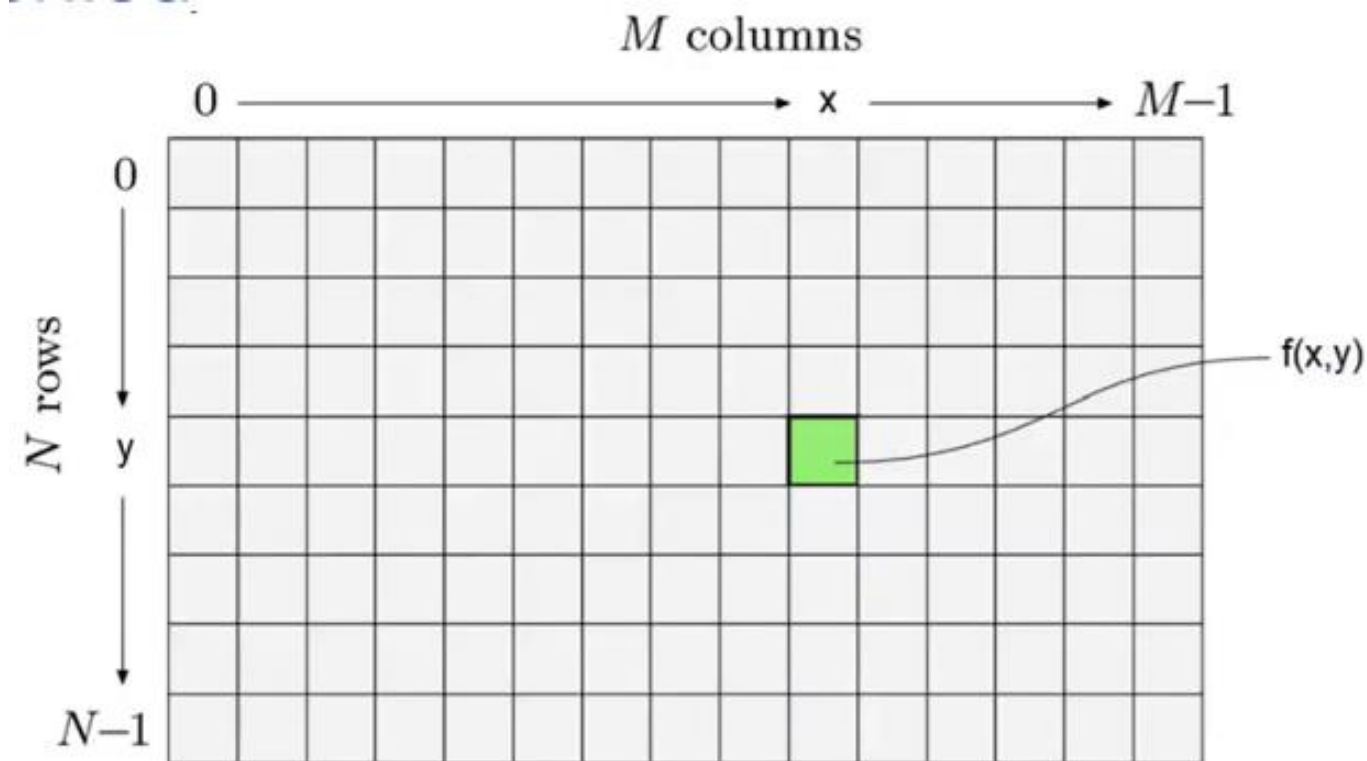
Quá trình thu nhận ảnh bằng máy ảnh



Khái niệm về ảnh số

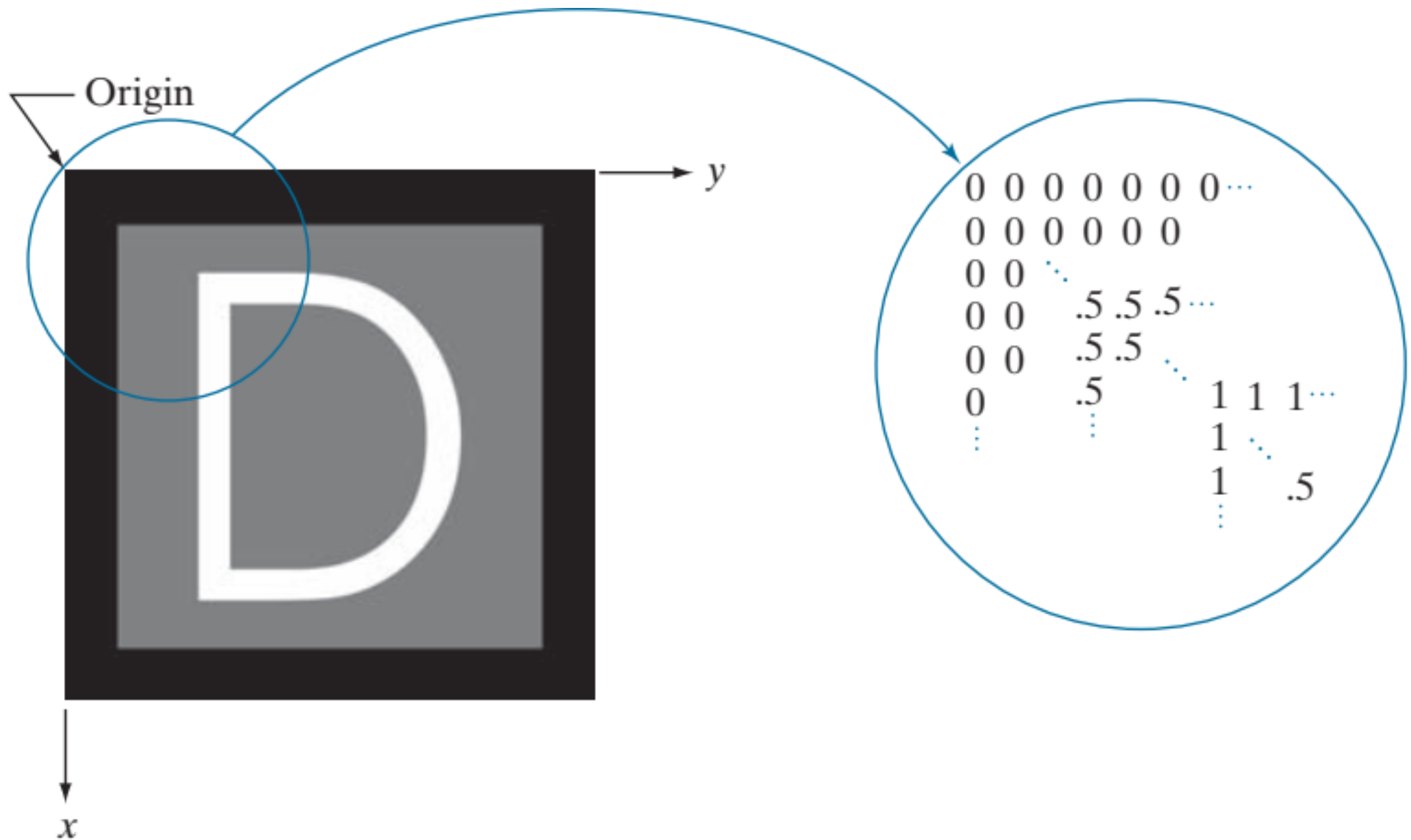
- Ảnh số (Digital Image) là biểu diễn của ảnh 2 chiều dưới dạng 1 tập các giá trị số gọi chung là phần tử ảnh và điểm ảnh (pixel)
- Số hóa ảnh là chuyển ảnh được biểu diễn bởi hàm liên tục thành hàm biểu diễn rời rạc sau khi lấy mẫu và lượng tử hóa:
 - Ảnh số hóa được biểu diễn bởi hàm $f(x,y)$
 - Trong đó x,y là tọa độ các điểm ảnh $x = 0, 1, 2, 3, \dots, M-1$;
 $y = 0, 1, 2, 3, \dots, N-1$
- Trong xử lý ảnh số thì ảnh số được biểu diễn dưới dạng mảng 2 chiều hay là ma trận

Biểu diễn ảnh số



$$f(x, y) = \begin{bmatrix} f(0, 0) & f(0, 1) & \cdots & f(0, N-1) \\ f(1, 0) & f(1, 1) & \cdots & f(1, N-1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f(M-1, 0) & f(M-1, 1) & \cdots & f(M-1, N-1) \end{bmatrix}$$

Biểu diễn ảnh số



Ảnh xám

- Ảnh xám là một hàm hai chiều của cường độ sáng

$$f(x, y)$$

- Trong đó:
 - x và y là các tọa độ không gian 2 chiều.
 - Giá trị của hàm f tại một điểm (x, y) tỷ lệ với cường độ sáng của ảnh tại điểm đó.

64	60	69	100	149	151	176	182	179
65	62	68	97	145	148	175	183	181
65	66	70	95	142	146	176	185	184
66	66	68	90	135	140	172	184	184
66	64	64	84	129	134	168	181	182
59	63	62	88	130	128	166	185	180
60	62	60	85	127	125	163	183	178
62	62	58	81	122	120	160	181	176
63	64	58	78	118	117	159	180	176

0

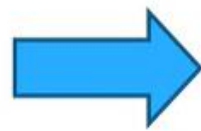


255

Mức xám

- Mức sáng của điểm ảnh là giá trị cường độ sáng của điểm ảnh
- Các thang giá trị mức sáng: 16, 32, 64, 128, 256 (256 là mức phổ biến)
- **Ảnh trắng đen** (ảnh xám): là ảnh có 2 màu đen trắng với mức xám ở các điểm ảnh có thể khác nhau:
 - Giá trị 255: sáng nhất
 - Giá trị 0: tối nhất
- **Ảnh nhị phân**: là ảnh chỉ có 2 mức đen, trắng phân biệt tức là mỗi điểm ảnh của ảnh nhị phân chỉ có thể có giá trị là 0 hoặc 1
- **Ảnh màu**:
 - Hệ **RGB**: mỗi điểm ảnh có 3 màu cơ sở: Red, Blue, Green + Tham số Alpha = Độ trong suốt
 - Hệ **CMY**: mỗi điểm ảnh có 3 màu cơ sở: Cyan (lục lam), Magenta (cánh sen), Yellow (vàng)

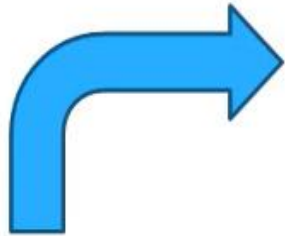
Mức xám



[	30	28	25	...	29	35	29]
[	28	29	29	...	27	54	47]
[	20	23	27	...	68	55	47]
...							
[	123	151	153	...	71	94	94]
[	128	120	94	...	88	85	85]
[	74	79	79	...	83	65	64]

Minh họa ảnh trắng đen và giá trị mức
xám của các điểm ảnh

Mức xám



```
[[[ 22 32 21] [ 22 32 21] [ 22 32 21] ... [ 15 28 10] [ 35 48 31] [ 32 41 36]]  
[[ 19 29 18] [ 19 29 18] [ 20 30 19] ... [ 25 39 14] [ 35 48 28] [ 35 45 34]]  
[[ 15 25 14] [ 16 26 15] [ 17 27 16] ... [ 46 62 26] [ 43 58 25] [ 33 47 22]]  
...  
[[108 140 90] [149 179 129] [154 180 132] ... [ 60 76 27] [ 65 85 32] [ 66 91 33]]  
[[106 132 87] [116 142 97] [ 99 127 78] ... [ 87 100 57] [ 84 102 54] [ 79 99 46]]  
[[ 77 87 62] [ 66 81 48] [ 63 90 45] ... [ 76 85 54] [ 66 76 41] [ 54 66 26]]]
```



Minh họa ảnh màu và giá trị mức xám
của các điểm ảnh

Mức xám

Trong suốt 75%



Ảnh gốc

Trong suốt 50%

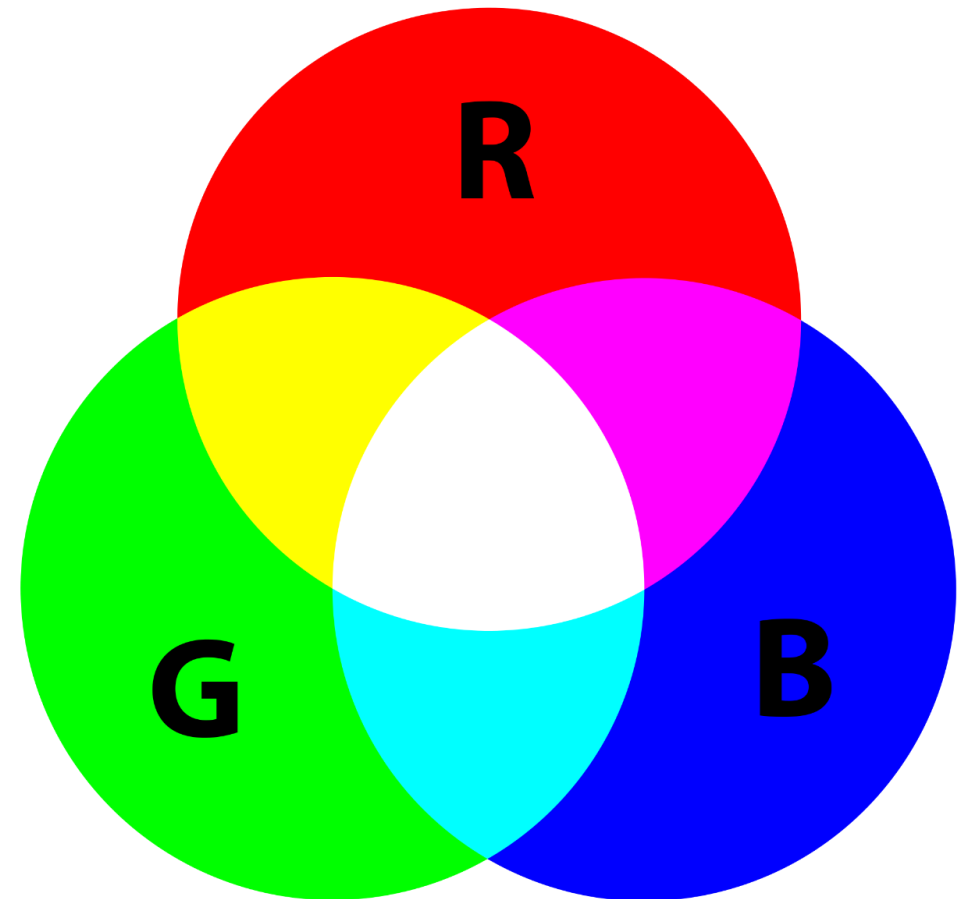


Các hệ màu cơ bản – Không gian màu (Color spaces)

- Không gian màu là một mô hình toán học dùng để mô tả các màu sắc trong thực tế được biểu diễn dưới dạng số.
- Có rất nhiều không gian màu khác nhau được mô hình hóa để sử dụng vào những mục đích khác nhau.
- Ba không gian màu cơ bản phổ biến:
 - RGB: Red, Green, Blue
 - HSV: Hue, Saturation, Value (Màu sắc, độ bão hòa, cường độ)
 - CMYK: Cyan, Magenta, Yellow, Black (K)

Hệ màu RGB - RED, GREEN, BLUE

- RGB là không gian màu phổ biến được dùng trong đồ họa máy tính và nhiều thiết bị kỹ thuật số khác.
- Là sự kết hợp của 3 màu sắc cơ bản: Red, Green, Blue để mô tả tất cả các màu sắc khác nhau.
- Một ảnh số được mã hóa bằng 24bit:
 - 8bit cho kênh R, 0-255
 - 8bit cho kênh G, 0-255
 - 8bit cho kênh B, 0-255
 - Mỗi giá trị của các kênh màu kết hợp với nhau sẽ được một màu khác nhau, tổng cộng $255 \times 255 \times 255 \approx 16$ triệu màu



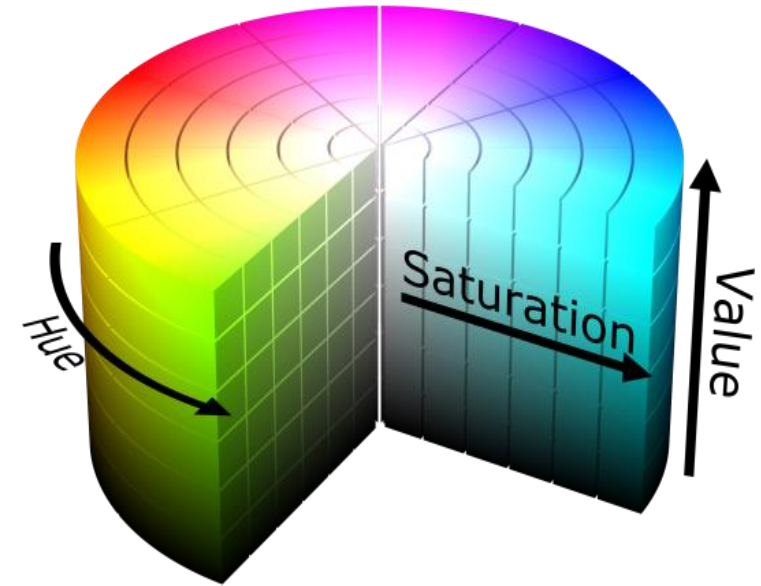
Hệ màu CMYK - CYAN, MAGENTA, YELLOW, BLACK

- Được sử dụng phổ biến trong ngành công nghiệp in ấn
- Là sự kết hợp của 4 màu sắc cơ bản: Cyan, Magenta, Yellow, Black (Key)
- Nguyên lý:
 - Trên nền giấy trắng, khi mỗi màu này được in lên sẽ loại bỏ dần đi thành phần màu trắng.
 - 3 màu C, M, Y khác nhau in theo những tỉ lệ khác nhau sẽ loại bỏ đi thành phần đó một cách khác nhau → màu sắc cần in.
 - Khi cần in màu đen, thay vì phải in cả 3 màu dùng sẽ dùng màu đen để thay thế
- Chú thích:
 - RGB là sự kết hợp của các thành phần màu
 - CMYK là sự loại bỏ lẫn nhau của các thành phần màu



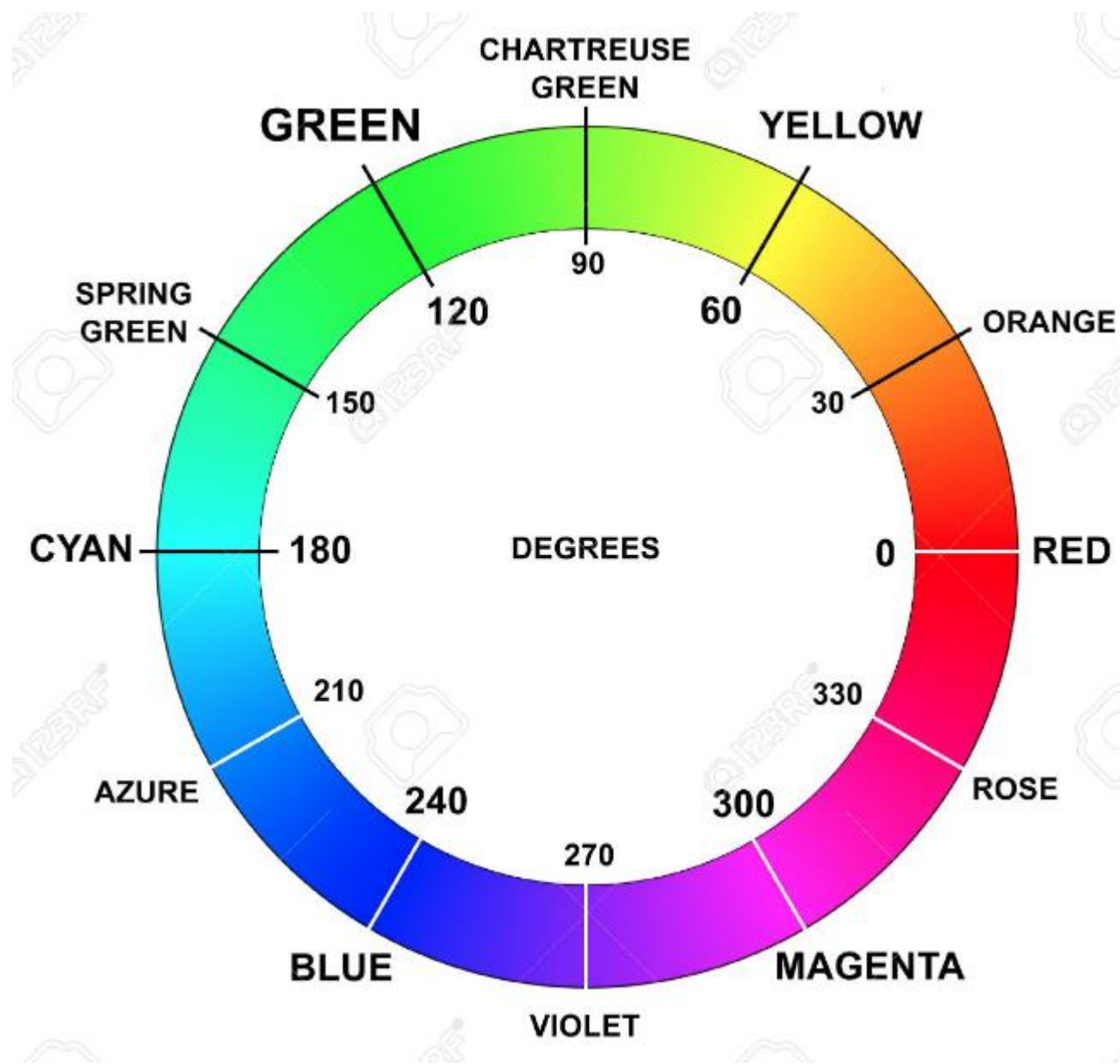
Hệ màu HSV – HUE, SATURATION, VALUE

- HSV (tương tự HSL) là không gian màu được dùng nhiều trong việc chỉnh sửa ảnh, phân tích ảnh và một phần của lĩnh vực thị giác máy tính.
- HSV dùng 3 thông số sau để mô tả màu sắc:
 - H = Hue: màu sắc,
 - S = Saturation: độ đậm đặc, sự bão hòa
 - V = Value: giá trị cường độ sáng.
 - Không gian màu này thường được biểu diễn dưới dạng hình trụ hoặc hình nón



Hệ màu HSV – HUE, SATURATION, VALUE

- Đi theo vòng tròn từ 0 -360 độ là trường biểu diễn màu sắc (Hue)
- Bắt đầu từ Red primary tới màu Green primary nằm trong khoảng 0-120 độ
- Từ 120 - 240 độ là Green primary - Blue primary.
- Từ 240 - 360 là từ màu Blue primary tới lại Red primary.



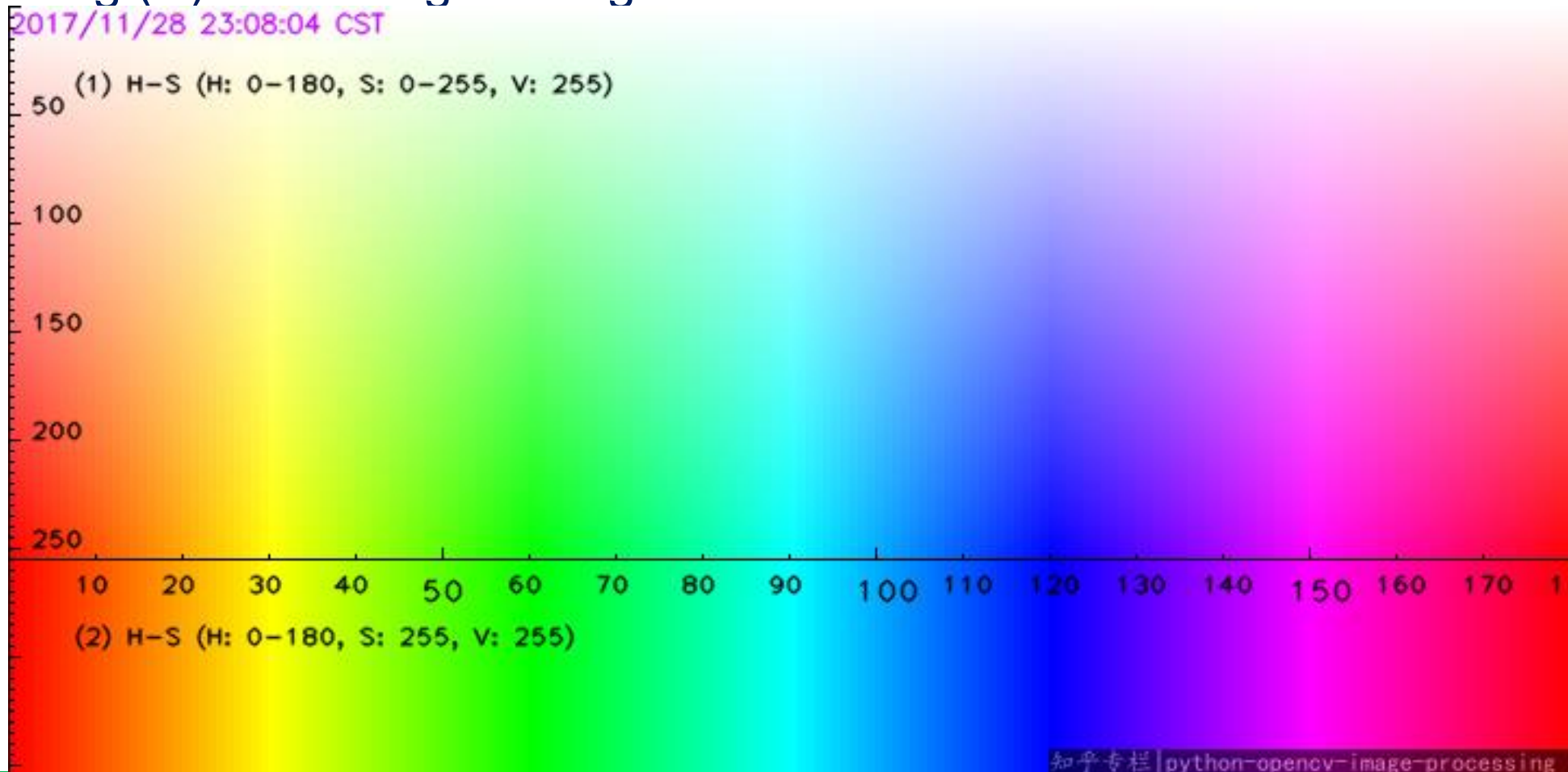
Hệ màu HSV – OpenCV

- Mỗi giá trị (H, S, V) sẽ cho một màu sắc mà ở đó mô tả đầy đủ thông tin về màu sắc, độ đậm đặc và độ sáng của màu đó
- Giá trị màu (**H**) nằm trong khoảng từ **0 -180**
- Giá trị độ bão hòa (**S**) nằm trong khoảng từ **0 -255**
- Giá trị độ sáng (**V**) nằm trong khoảng từ **0 -255**

Red:0-15;165-180

Green:45-75

Blue:95-120



Các định dạng ảnh cơ bản

- **JPG hay JPEG (Joint Photographic Experts Group)**
 - Là một trong những phương pháp nén ảnh
 - Ảnh sau khi giải nén sẽ khác với ảnh ban đầu. Chất lượng ảnh bị suy giảm sau khi giải nén.
 - Sự suy giảm phụ thuộc theo hệ số nén, hệ số nén càng lớn ảnh càng giảm chất lượng.
 - Việc mất thông tin này là có thể chấp nhận được và việc loại bỏ những thông tin không cần thiết được dựa trên những nghiên cứu về khả năng phân biệt của mắt người

Các định dạng ảnh cơ bản

▪ Ưu điểm (JPG/JPEG):

- Hiển thị các hình ảnh đầy đủ màu hơn (full-colour) cho định dạng di động mà kích thước file nhỏ hơn.
- Được sử dụng rất nhiều trên web, có thể hiển thị các hình ảnh với các màu chính xác (true-colour) lên đến 16 triệu màu. Sử dụng tốt nhất cho các hình ảnh chụp và hình ảnh minh họa với lượng màu lớn.

▪ Nhược điểm(JPG/JPEG):

- Chất lượng ảnh đã bị nén mất đi
- Các vùng sẽ mất đi sự rõ nét
- Không thể phục hồi giống như hình ảnh ban đầu

Các định dạng ảnh cơ bản

- JPG hay JPEG (Joint Photographic Experts Group)
 - JPGE là chuẩn hình ảnh thông dụng nhất cho hầu hết các máy ảnh số hiện nay.
 - JPEG tương thích với mọi trình duyệt web hiện nay
 - Sử dụng tốt cho ảnh xám, ảnh màu sắc phức tạp, ảnh tĩnh vật, ảnh đời thường.



hệ số nén 5



hệ số nén 60

Các định dạng ảnh cơ bản

■ GIF – Graphics Interchange Format

- GIF được phát triển từ năm 1987,
- GIF sử dụng thuật nén Lossless không làm giảm chất lượng hình ảnh sau khi nén → Ảnh không bị mất dữ liệu khi nén.
- GIF lưu dữ liệu bằng cách sử dụng màu indexed , mỗi hình ảnh có thể bao gồm 256 màu.
- GIF hỗ trợ ít màu → dung lượng nhỏ hơn JPEG rất nhiều.
- Cho phép tạo các file có nền trong suốt

Các định dạng ảnh cơ bản

■ GIF – Graphics Interchange Format

- GIF sử dụng cho hình ảnh động: GIF rất đơn giản, dễ tương thích và nó sẽ tự động được nhận biết trên hầu hết các trình duyệt web, hoạt động bằng cách tạo ra một loạt các khung hình GIF sau đó gộp lại tạo nên hình chuyển động được.
- GIF sử dụng tốt nhất cho: hình ảnh đơn giản như những bản vẽ chỉ có nét, bảng màu sắc và những minh họa đơn giản. Những hình động, hình ảnh web không có quá nhiều màu sắc, những icon nhỏ.

Các định dạng ảnh cơ bản

PNG – Portable Network Graphics

- Là một định dạng tập tin Raster hỗ trợ nén ảnh không bị suy giảm chất lượng
- PNG là sự cải tiến và thay thế so với ảnh GIF
- Có 2 loại định dạng:
 - PNG-8: 256 màu và 1 bit trong suốt tương đương với GIF, hoặc dung lượng < GIF.
 - PNG-24: 16 triệu màu ~ JPEG, dung lượng > JPEG

Các định dạng ảnh cơ bản

PNG – Portable Network Graphics

- Độ trong suốt cho phép từ mờ đục sang trong suốt hoàn toàn (hiệu ứng mờ ảo cho ảnh)
- Có thể đặt lên trên một ảnh nền khác mà ảnh nền vẫn hiện lên được
- Sử dụng tốt cho logo, hình có nền trong suốt, hình ảnh đơn giản như văn bản, ảnh đang trong quá trình chỉnh sửa, các loại ảnh thông thường nếu không quan tâm đến dung lượng lưu trữ (khá lớn)

Các định dạng ảnh cơ bản

BMP – Bitmap Picture

- Được phát triển vào năm 1994, là một dạng file ảnh đồ họa dạng lưới (raster) được sử dụng để lưu trữ hình ảnh kỹ thuật số bitmap.
- Độc lập với các thiết bị hiển thị ví dụ như Graphics adapter, đặc biệt trên Microsoft Windows và hệ điều hành OS/2
- File BMP không hỗ trợ tốt cho việc nén hình ảnh.
- Dễ dàng được tạo ra từ những dữ liệu pixel được lưu trong bộ nhớ máy tính.
- File Bitmap dễ dàng được dịch ra thành định dạng điểm cho các thiết bị đầu ra như màn hình CRT và máy in.
- File BMP sử dụng tốt nhất cho: Hình ảnh được mang đi in ấn, hình ảnh đang được chỉnh sửa và cần phải có các layer, nếu như cần giữ lại các layer

Các định dạng ảnh cơ bản



JPG



16 color BMP



Monochrome BMP



256 color BMP

Các định dạng ảnh cơ bản

TIFF - Tagged Image Format File

- Được phát triển vào năm 1986 bởi Aldus Corp

Ưu điểm của hình ảnh định dạng TIFF:

- File TIFF có thể xem được, chỉnh sửa được.
- Cho dù bị nén hay không nén thì file TIFF cũng không bị mất bất kỳ dữ liệu hình ảnh nào.
- Chất lượng hình ảnh của định dạng tốt → lưu những hình ảnh có màu sắc phức tạp và thường được sử dụng để Scan.
- TIFF sử dụng tốt nhất cho: Hình ảnh in ấn, hình ảnh đang được chỉnh sửa và cần phải có các layer, hình ảnh kỹ thuật số chất lượng cao.

Khái niệm xử lý ảnh số

- Xử lý ảnh số là việc sử dụng máy tính nhằm:
 - Cải thiện thông tin ảnh phục vụ nhận thức của con người
 - Xử lý dữ liệu ảnh để lưu trữ, truyền và biểu diễn → phục vụ nhận thức của các máy tự động
- Xử lý ảnh là một loại xử lý tín hiệu trong đó đầu vào là một hình ảnh và đầu ra có thể là hình ảnh hoặc đặc điểm, tính năng liên kết với hình ảnh đó
- 3 mức độ của xử lý ảnh:

	Mức thấp	Mức trung bình	Mức cao
Đầu vào	Ảnh	Ảnh	Ảnh
Đầu ra	Ảnh	Các thuộc tính	Hiểu
Xử lý	Loại bỏ nhiễu, Làm sắc nét	Nhận dạng đối tượng, phân đoạn ảnh	Hiểu cảnh vật, điều hướng tự động

Ví dụ về xử lý ảnh số

- Cải thiện - Tăng chất lượng ảnh



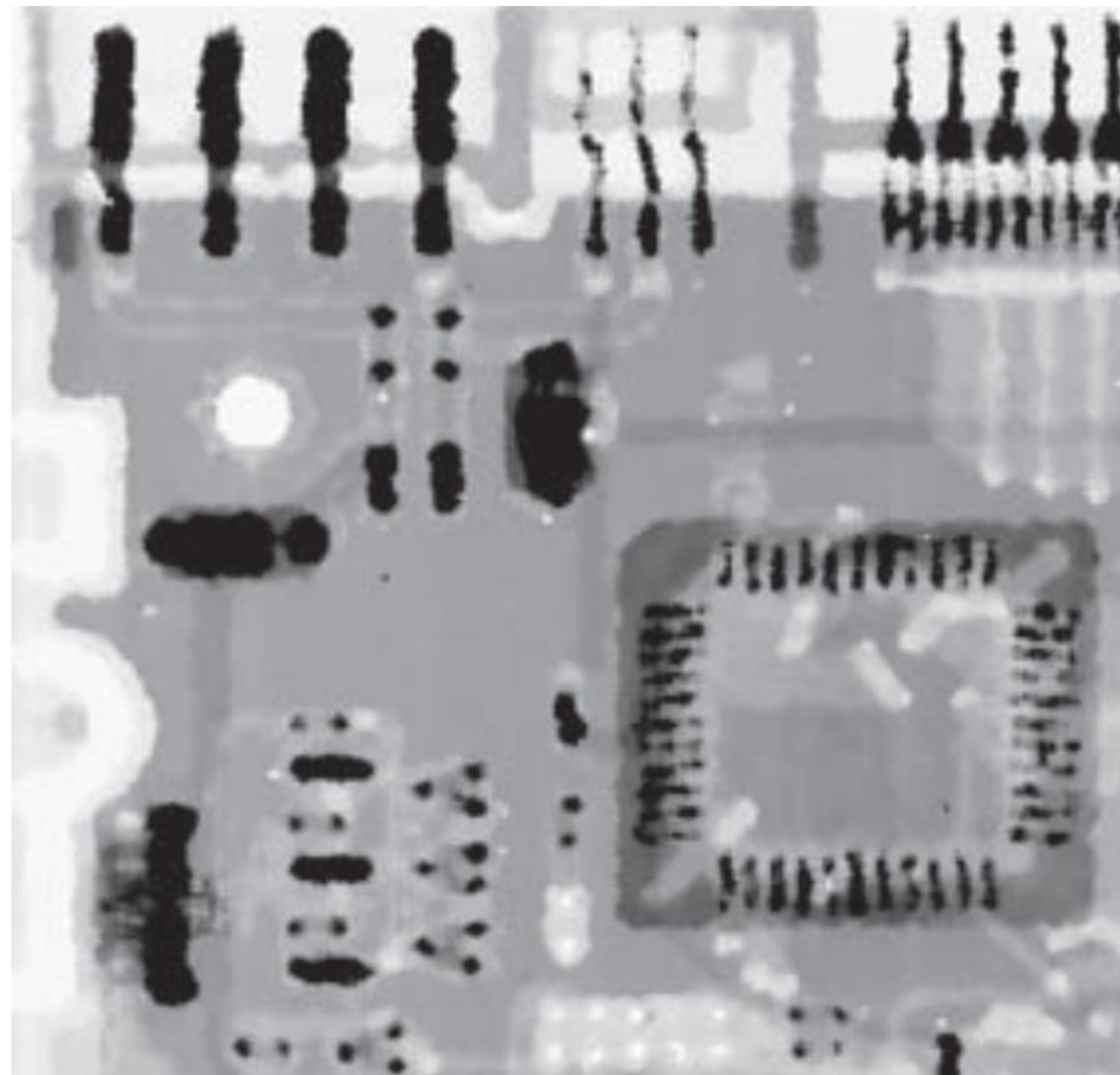
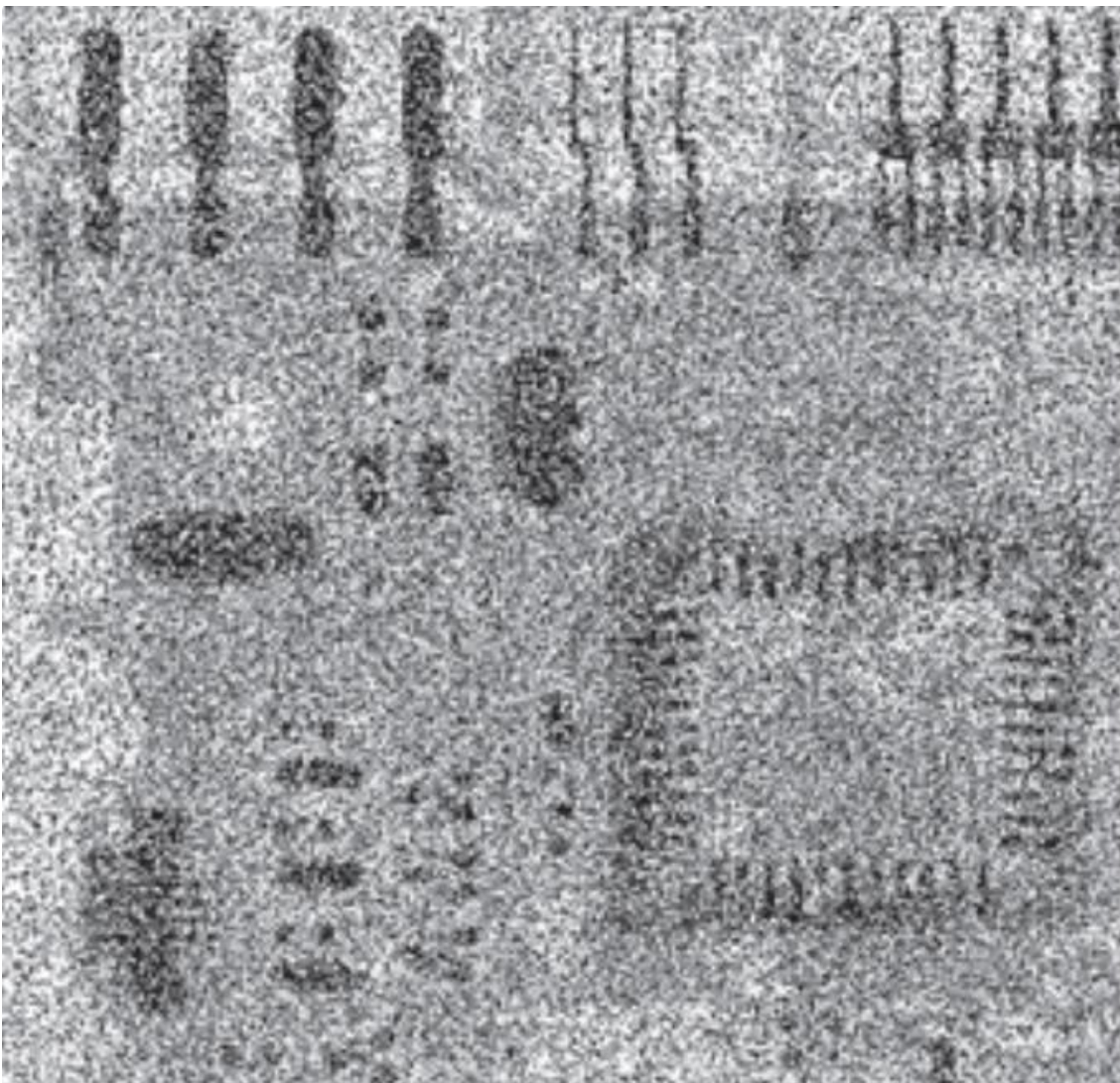
Ví dụ về xử lý ảnh số

- Cải thiện - Làm nét ảnh



Ví dụ về xử lý ảnh số

- Khôi phục - Khử nhiễu



Ví dụ về xử lý ảnh số

- Biến đổi hình học - Perspective transformation



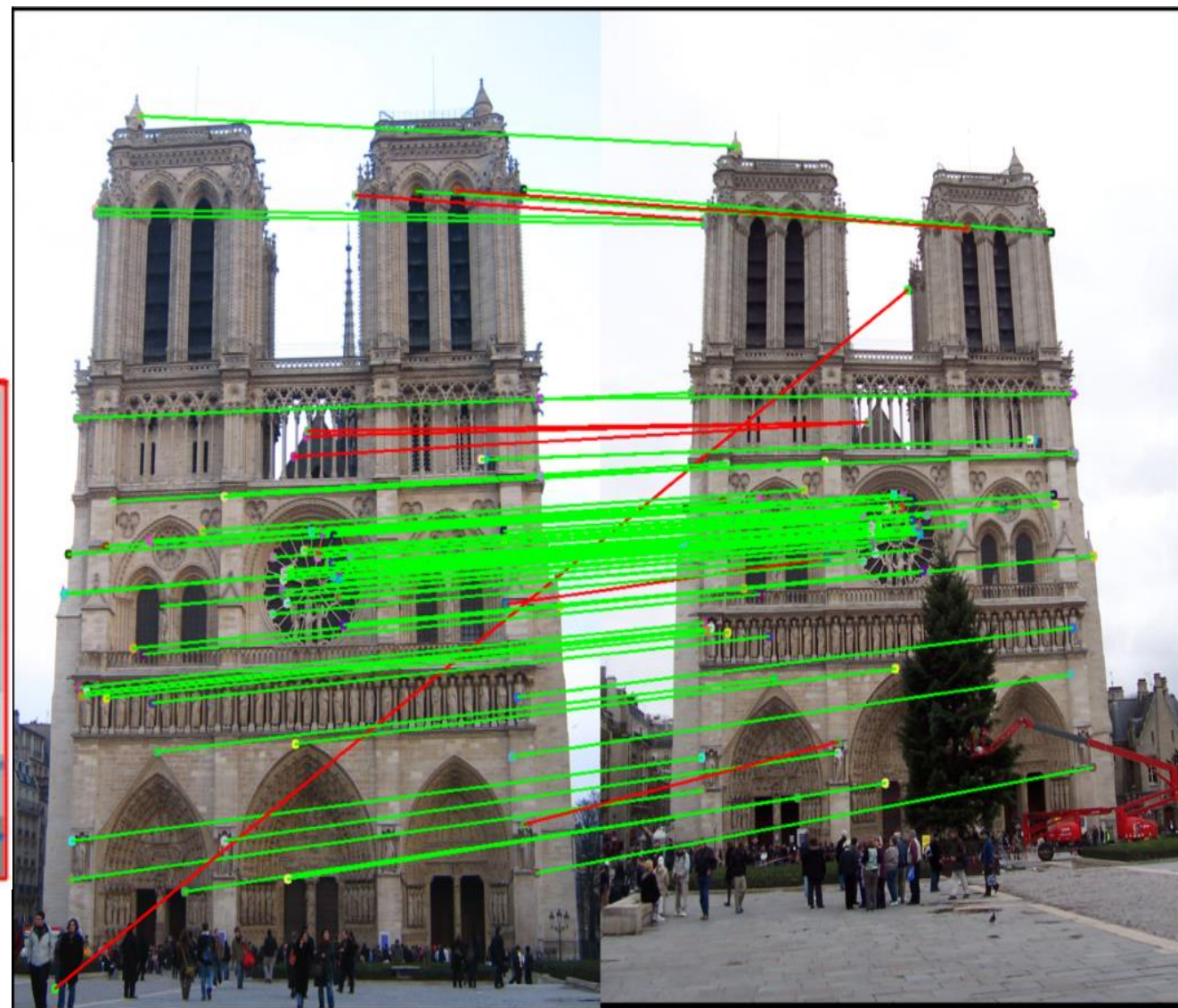
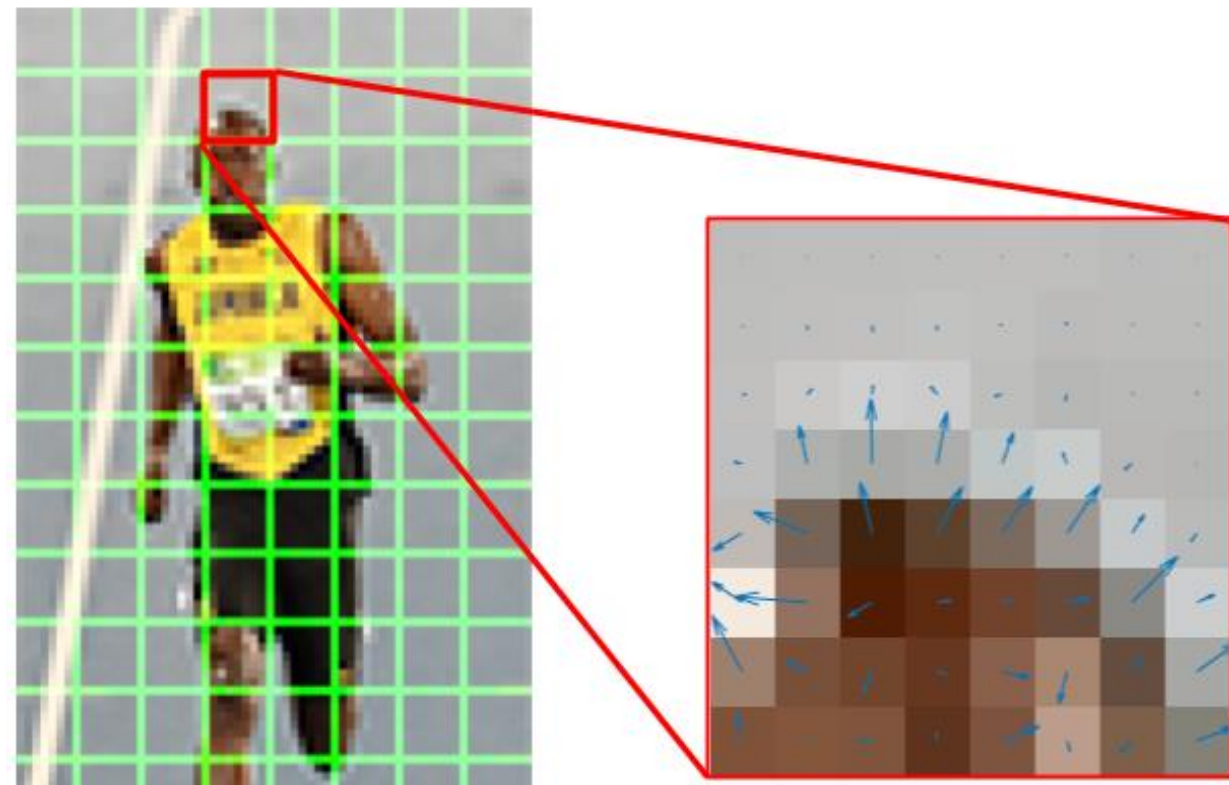
Ví dụ về xử lý ảnh số

- Phân đoạn ảnh



Ví dụ về xử lý ảnh số và thị giác máy tính

- Trích rút và đối sánh đặc trưng



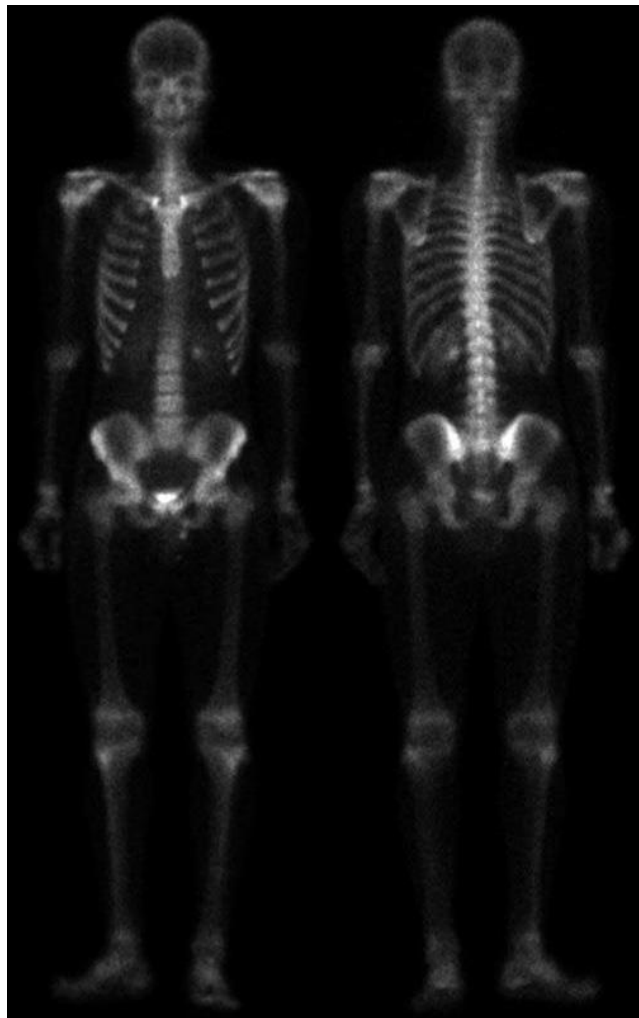
Ví dụ về xử lý ảnh số và thị giác máy tính

■ Phát hiện và nhận dạng khuôn mặt



Lĩnh vực xử lý ảnh số

- Ứng dụng trong y học



Quét xương



Lồng ngực

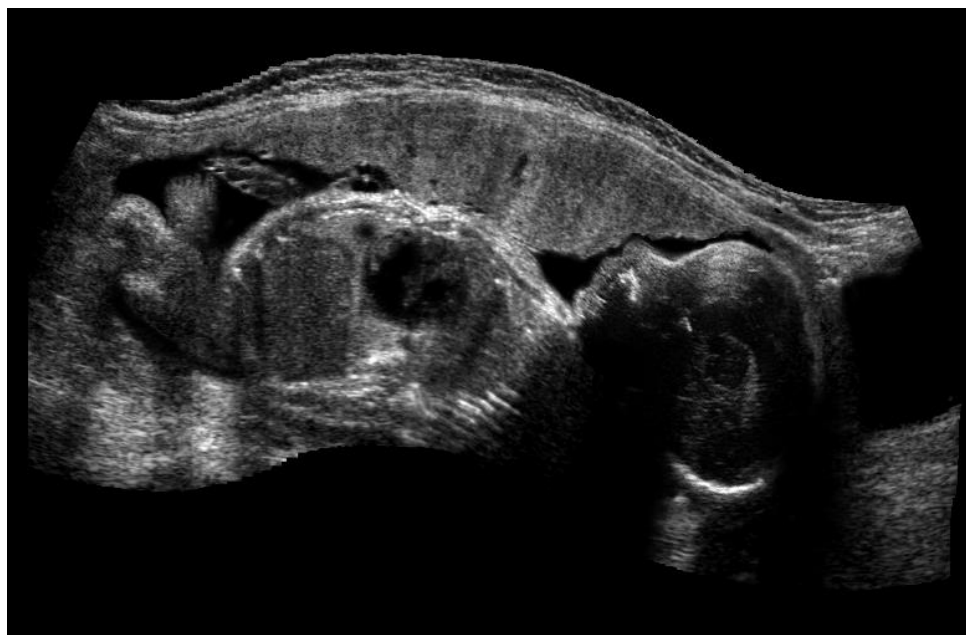
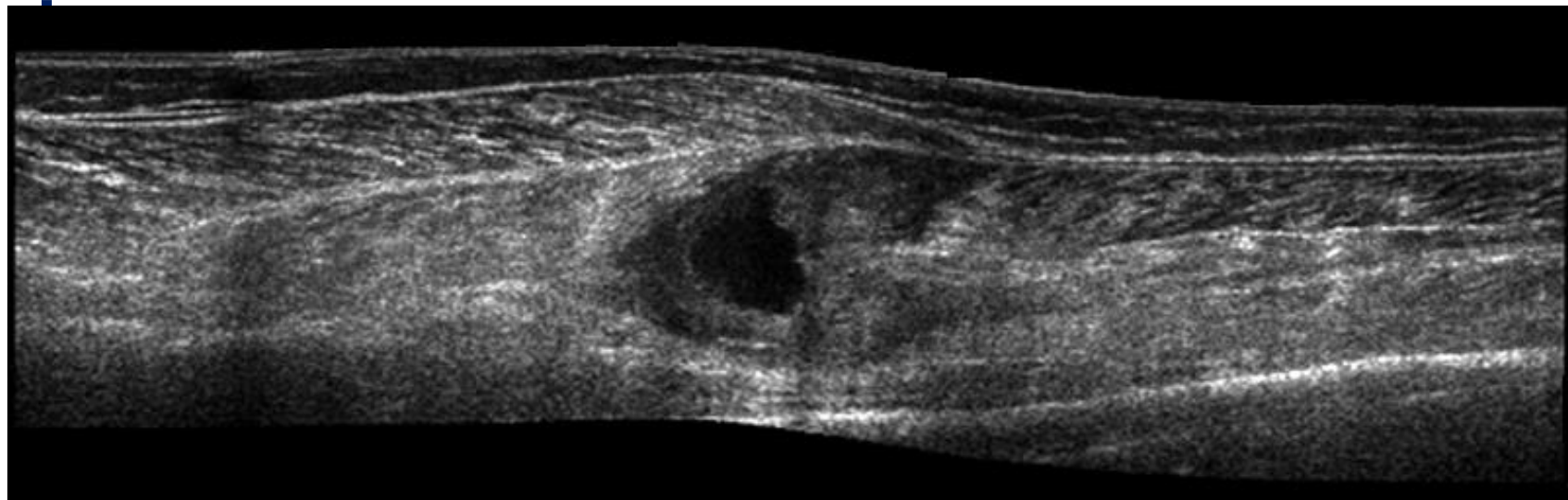


Cắt lớp đầu người

Lĩnh vực xử lý ảnh số

- Ứng dụng trong y học

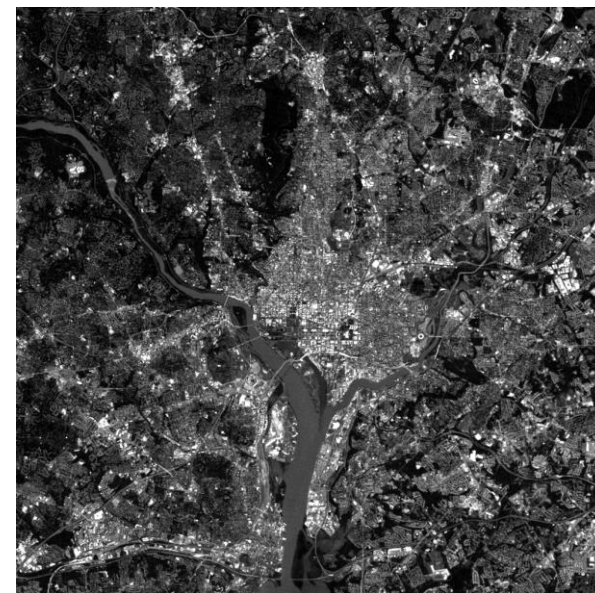
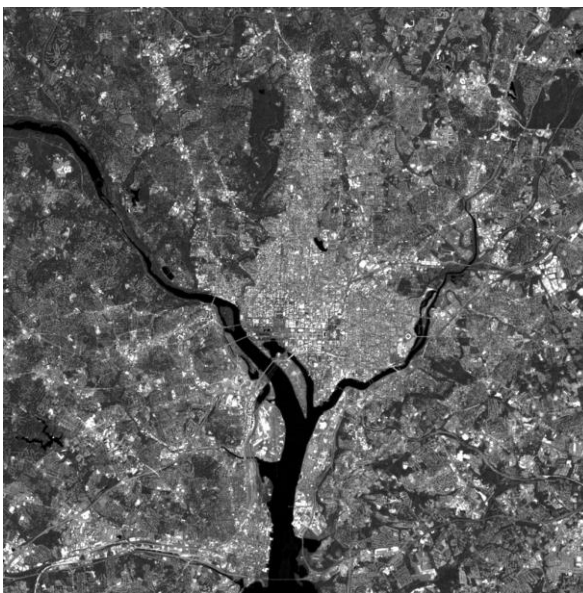
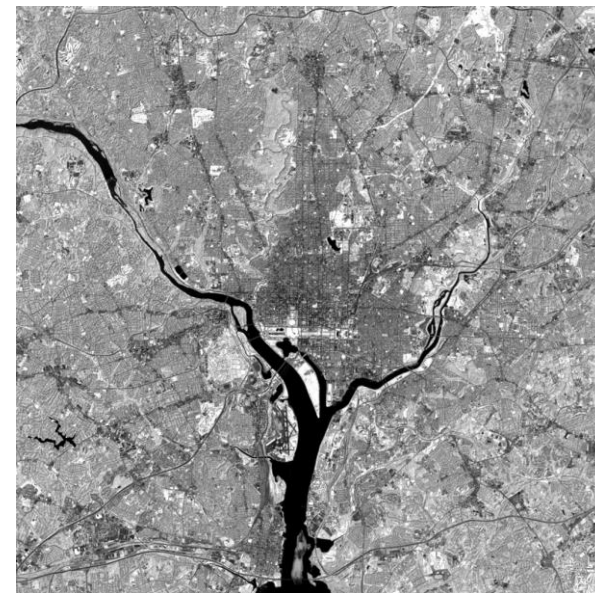
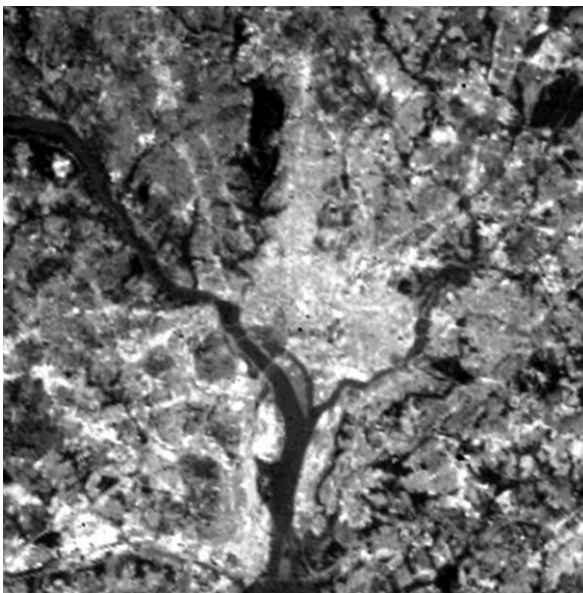
Hình ảnh chụp siêu âm



Lĩnh vực xử lý ảnh số

▪ Hệ thống thông tin địa lý (GIS)

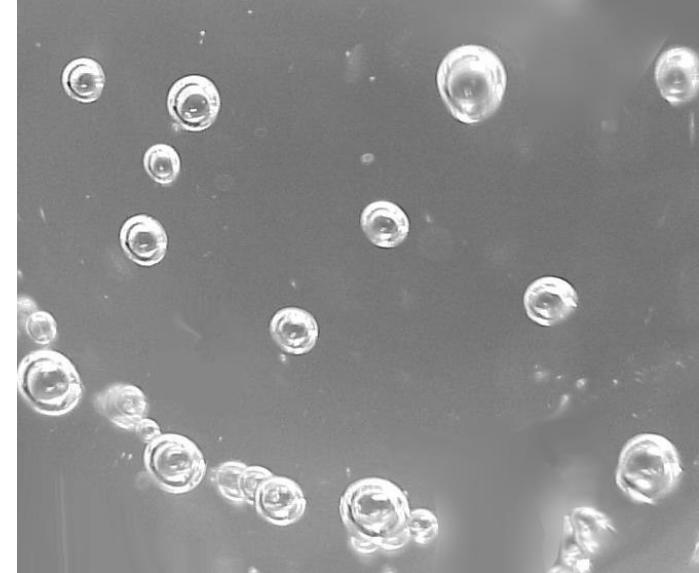
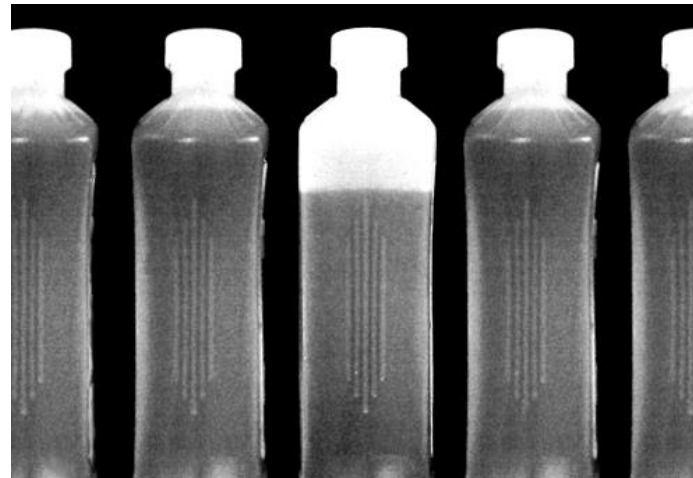
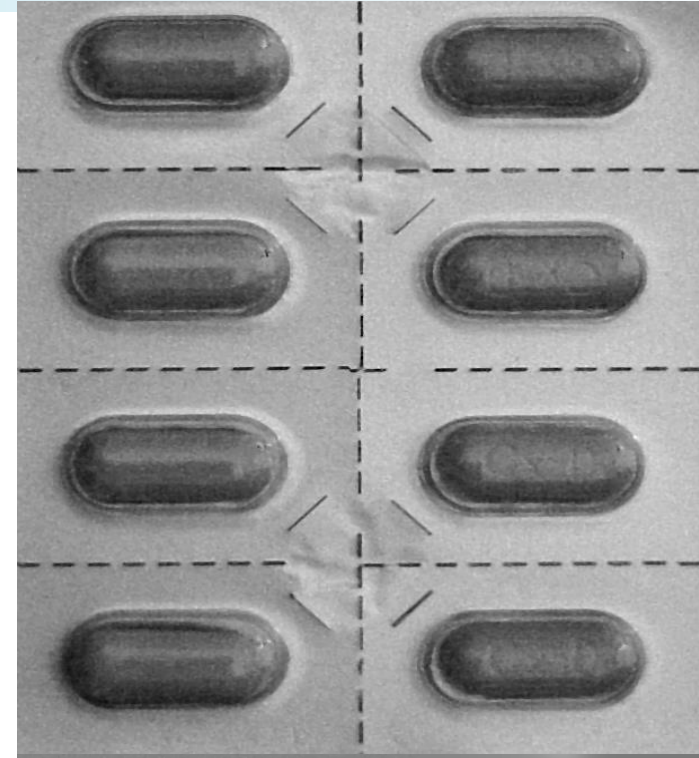
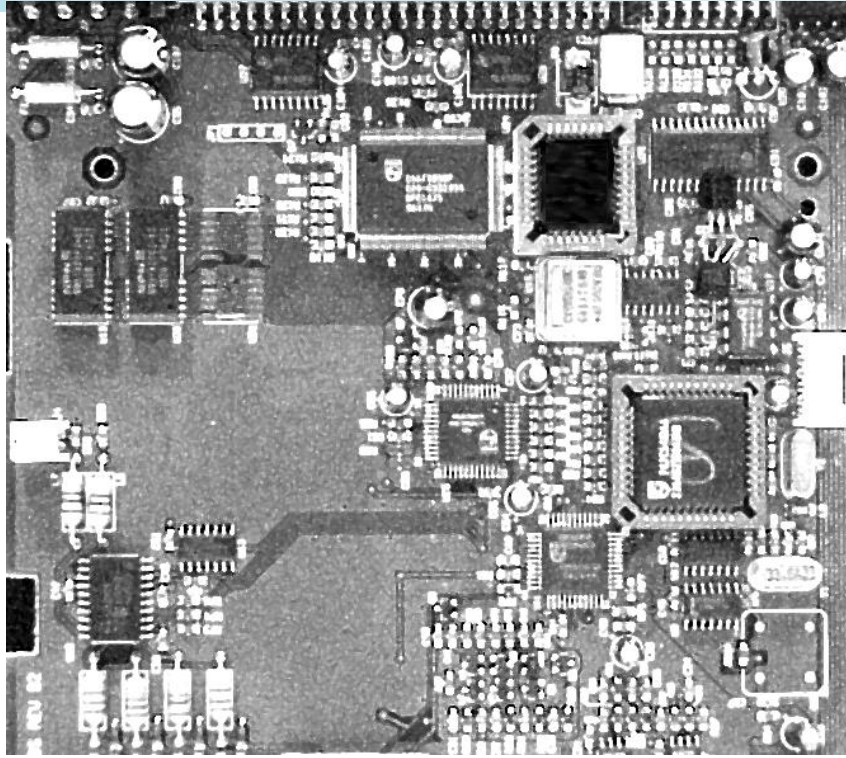
1. Độ thấm nước tối đa (ánh sáng Blue)
2. Sức sống của thực vật (ánh sáng Green)
3. Phân biệt thực vật (ánh sáng Red)
4. Bản đồ sinh khối và đường bờ (Tia hồng ngoại)
5. Độ ẩm đất / thảm thực vật (Tia hồng ngoại)
6. Độ ẩm của đất, bản đồ nhiệt (Tia hồng ngoại)
7. Bản đồ khoáng vật (Tia hồng ngoại)



Lĩnh vực xử lý ảnh số

▪ Kiểm tra hàng hóa

- a) Mạch điện
- b) Đóng gói thuốc
- c) Đóng chai
- d) Bọt khí trong sản phẩm



Lĩnh vực xử lý ảnh số

▪ An ninh, bảo mật, chống tội phạm

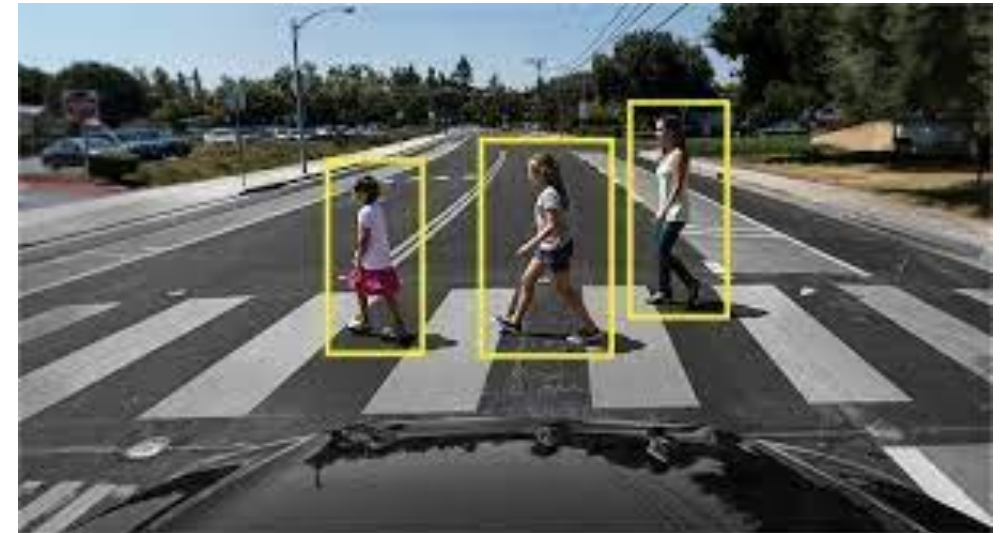
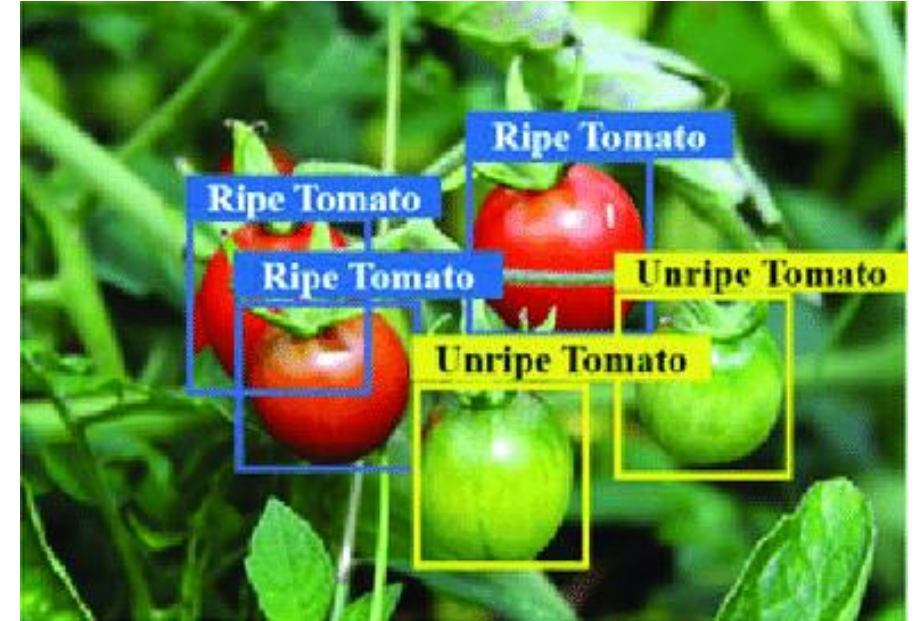
- a) Nhận dạng biển số xe với camera giám sát tốc độ / Thu phí tự động
- b) Nhận dạng vân tay
- c) Nhận dạng khuôn mặt



Lĩnh vực xử lý ảnh số

▪ Thị giác máy tính, robot

- a) Nhận dạng, phân loại, gán nhãn đối tượng
- b) Phân tích cảnh quan
- c) Phát hiện người đi bộ

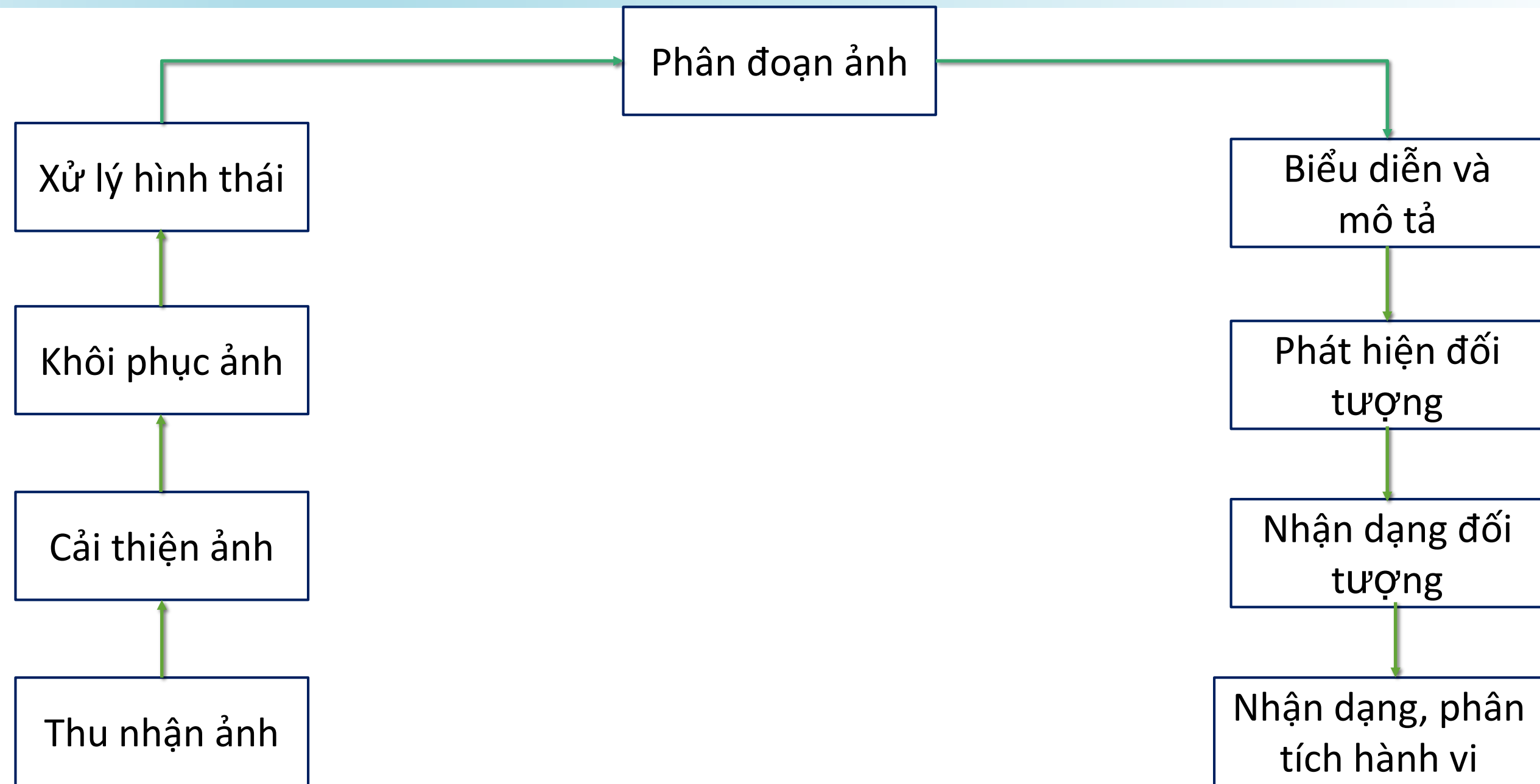


Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

- **Xử lý ảnh cơ bản dựa trên 3 bước:**

1. Nhận ảnh đầu vào thông qua công cụ thu nhận ảnh
2. Phân tích và vận dụng các kỹ thuật trên hình ảnh
3. Đầu ra là kết quả ảnh có thể được thay đổi hoặc các báo cáo được dựa trên phân tích hình ảnh đầu vào

Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số



Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

Phân đoạn ảnh

Xử lý hình thái

Khôi phục ảnh

Cải thiện ảnh

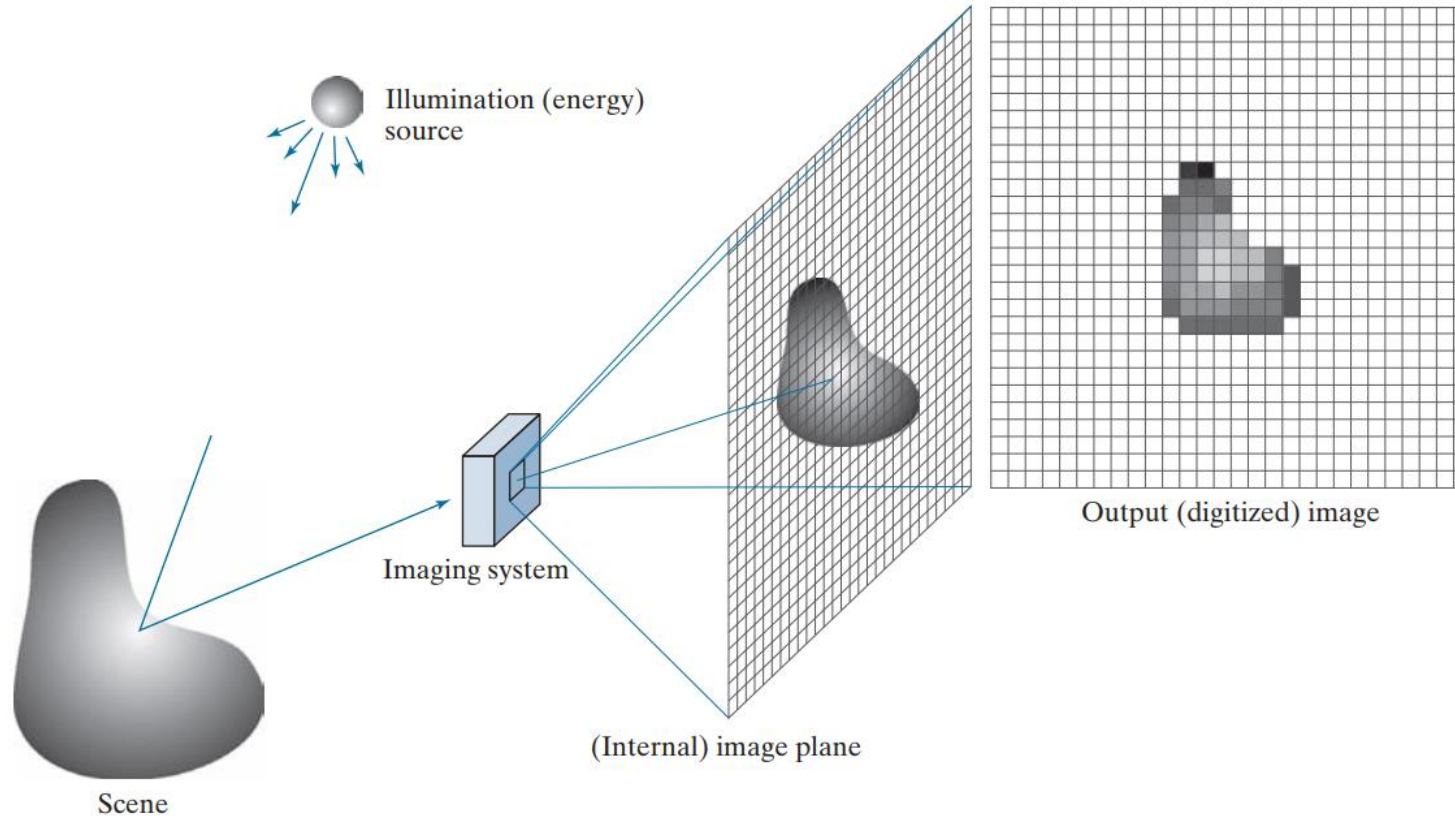
Thu nhận ảnh

Biểu diễn và
mô tả

Phát hiện đối
tượng

Nhận dạng đối
tượng

Nhận dạng, phân
tích hành vi



Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

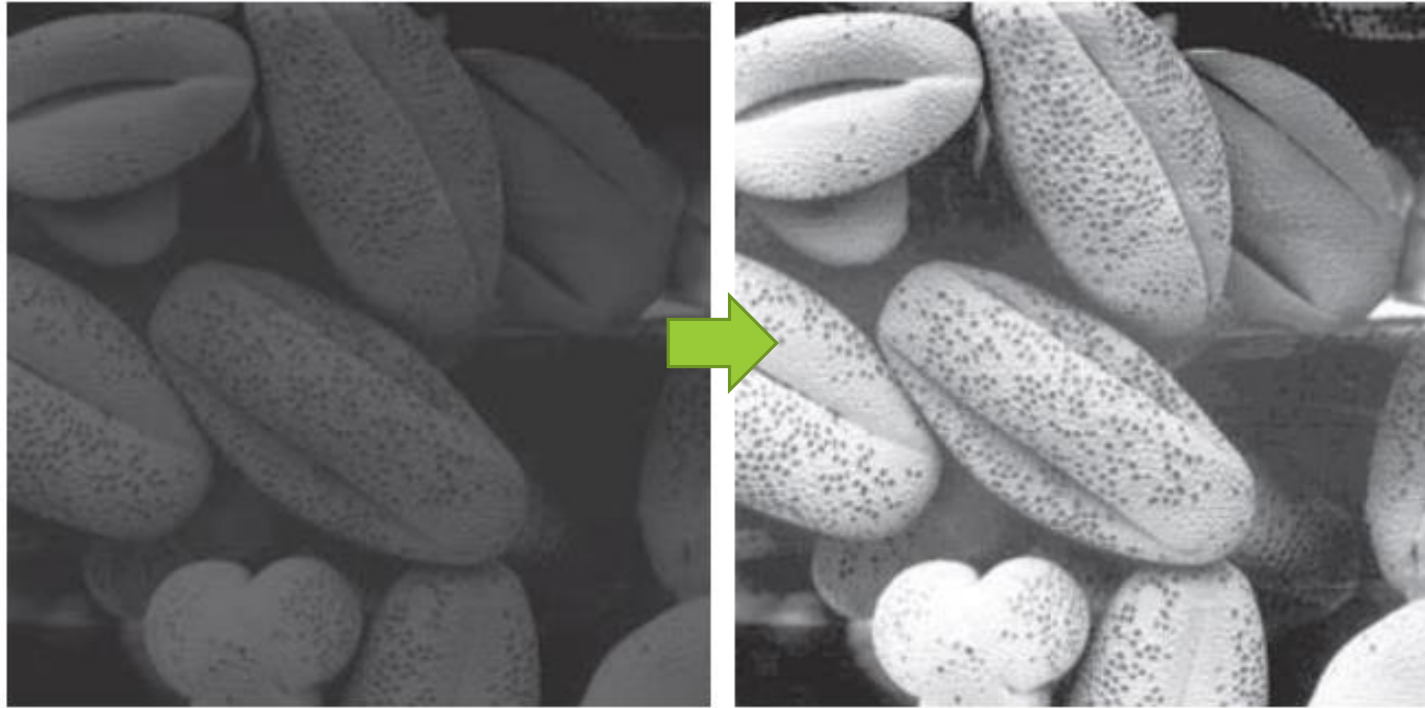
Phân đoạn ảnh

Xử lý hình thái

Khôi phục ảnh

Cải thiện ảnh

Thu nhận ảnh



Biểu diễn và mô tả

Phát hiện đối tượng

Nhận dạng đối tượng

Nhận dạng, phân tích hành vi

Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

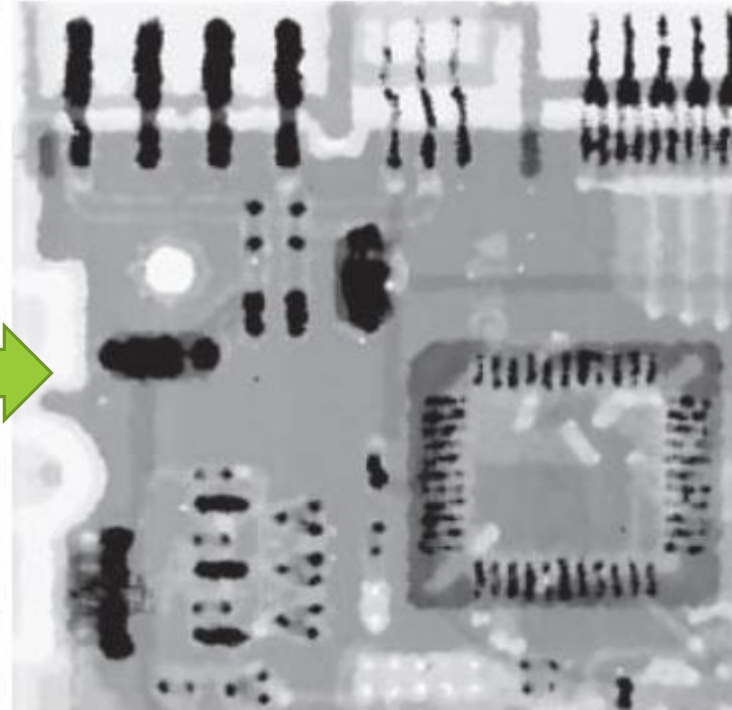
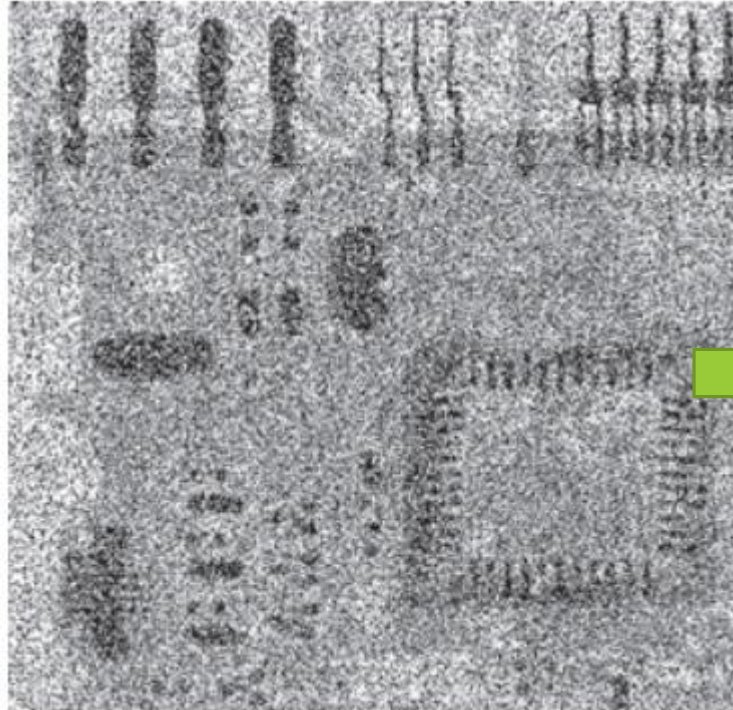
Phân đoạn ảnh

Xử lý hình thái

Khôi phục ảnh

Cải thiện ảnh

Thu nhận ảnh



Biểu diễn và mô tả

Phát hiện đối tượng

Nhận dạng đối tượng

Nhận dạng, phân tích hành vi

Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

Phân đoạn ảnh

Xử lý hình thái

Khôi phục ảnh

Cải thiện ảnh

Thu nhận ảnh

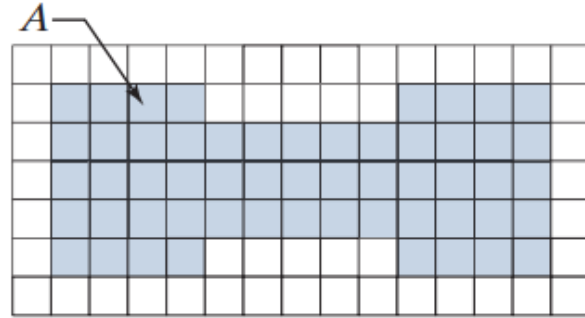
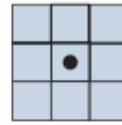


Image I



B

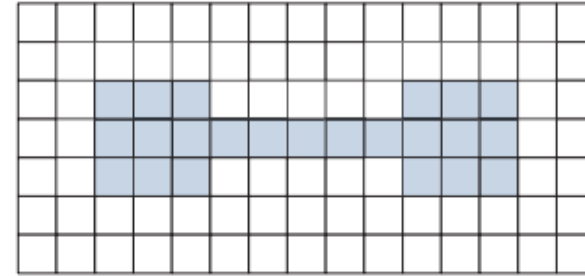


Image after morphological operation

Biểu diễn và mô tả

Phát hiện đối tượng

Nhận dạng đối tượng

Nhận dạng, phân tích hành vi



Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

Phân đoạn ảnh

Xử lý hình thái

Khôi phục ảnh

Cải thiện ảnh

Thu nhận ảnh



Biểu diễn và mô tả

Phát hiện đối tượng

Nhận dạng đối tượng

Nhận dạng, phân tích hành vi

Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

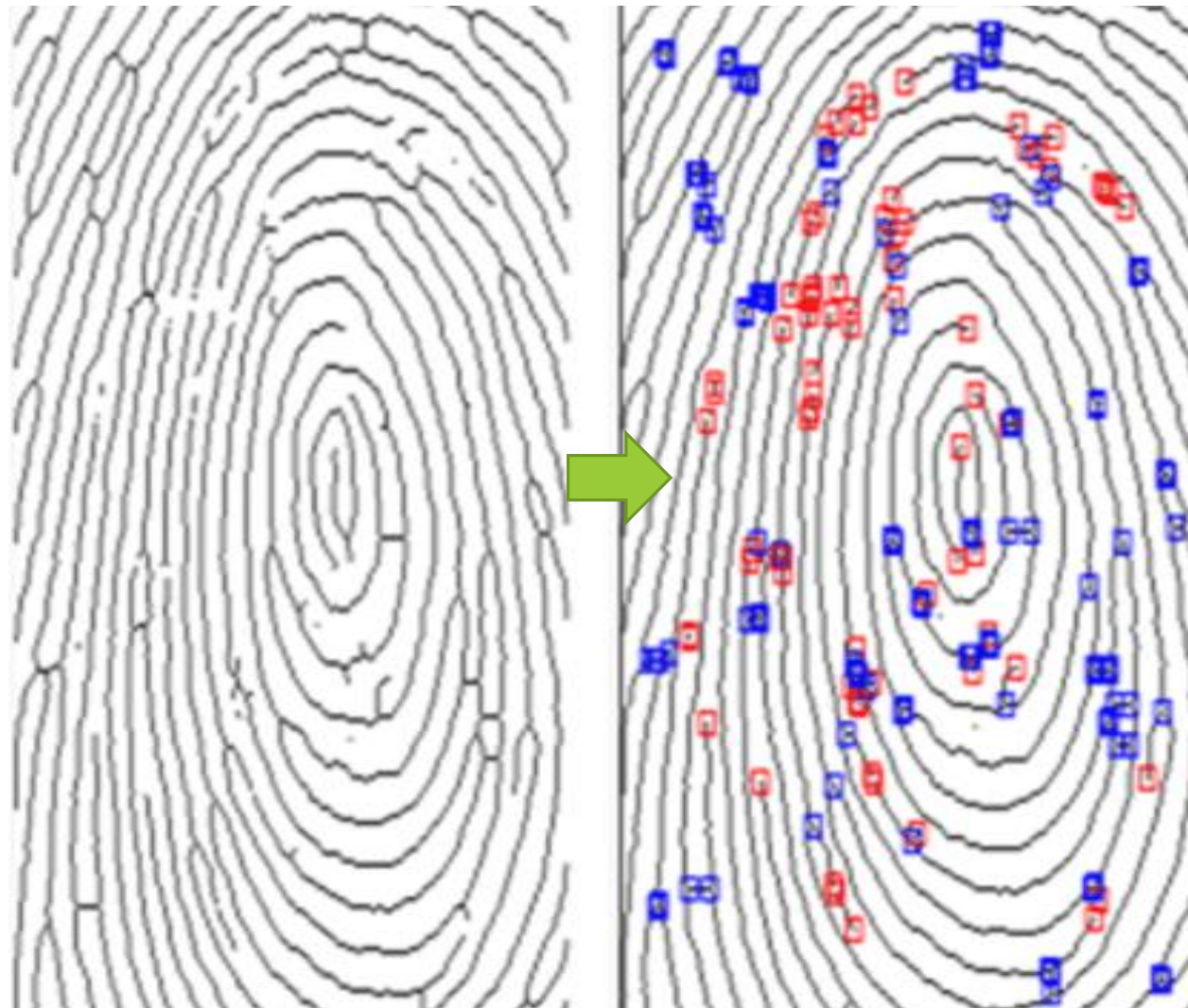
Phân đoạn ảnh

Xử lý hình thái

Khôi phục ảnh

Cải thiện ảnh

Thu nhận ảnh



Biểu diễn và
mô tả

Phát hiện đối
tượng

Nhận dạng đối
tượng

Nhận dạng, phân
tích hành vi

Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

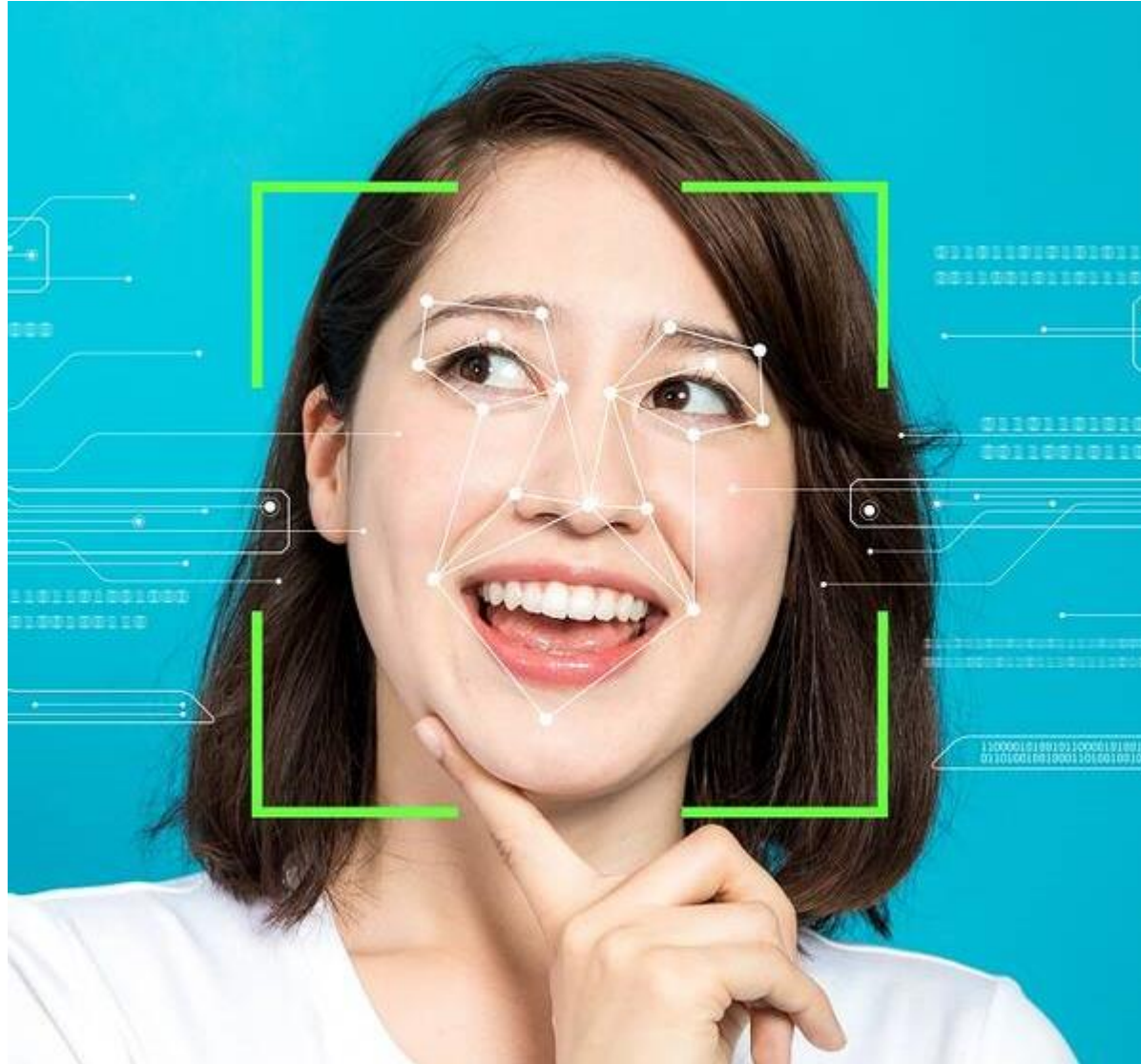
Phân đoạn ảnh

Xử lý hình thái

Khôi phục ảnh

Cải thiện ảnh

Thu nhận ảnh



Biểu diễn và mô tả

Phát hiện đối tượng

Nhận dạng đối tượng

Nhận dạng, phân tích hành vi

Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

Phân đoạn ảnh

Xử lý hình thái

Khôi phục ảnh

Cải thiện ảnh

Thu nhận ảnh



Biểu diễn và mô tả

Phát hiện đối tượng

Nhận dạng đối tượng

Nhận dạng, phân tích hành vi

Các bước cơ bản trong xử lý ảnh số

Phân đoạn ảnh

Xử lý hình thái

Khôi phục ảnh

Cải thiện ảnh

Thu nhận ảnh



Biểu diễn và mô tả

Phát hiện đối tượng

Nhận dạng đối tượng

Nhận dạng, phân tích hành vi

Phần mềm

- Python (PyCharm)
- Java (Eclipse)
- OpenCV
- Scikit-Learn
- Libsvm
- Các thư viện khác